

سنة ثالثة ثانوي

الشعب:

رياضيات | علوم تجريبية | تقني رياضي

مجلة:

الدوال الأصلية والحساب التكاملي

[حلول مقترحة لجميع التمارين]

+ ملخص حول الدوال الأصلية والحساب التكاملي

+ جميع التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

[01 أفريل 2022]

2.

تمارين متنوعة
[تمارين تدريبية]

انقر على كلمة الحل في كل تمرين للانتقال إليه

التمرين 01 الحل

عيّن في كل حالة دالة أصلية للدالة f على I

$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ و $I=]0;+\infty[$

$g(x)=e^x(e^x+4)$ و $I=\mathbb{R}$

$h(x)=\dfrac{1}{x\ln x^2}$ و $I=]0;+\infty[$

$k(x)=\dfrac{-e^x-2}{(e^x+2x)^2}$ و $I=[0;+\infty[$

$p(x)=\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$ و $I=]0;+\infty[$

$q(x)=\dfrac{x-1+\ln(x+1)}{x+1}$ و $I=]-1;+\infty[$

التمرين 02 الحل

لتكن G و g دالتين معرفتين على $]0;+\infty[$ بـ:

$G(x)=(ax+b)\ln x$ و $g(x)=\dfrac{2x-3+2x\ln x}{x}$

1. عيّن العددين الحقيقين a و b حتى تكون G دالة أصلية للدالة g على $]0;+\infty[$
2. استنتج دالة أصلية للدالة g تنعدم من أجل e

التمرين 03 الحل

لتكن f دالة معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(1-\frac{1}{x}\right)(\ln x-2)$

1. بيّن أن $x\longmapsto x\ln x-x$ دالة أصلية للدالة $x\longmapsto \ln x$ على $]0;+\infty[$
2. استنتج عبارة F الدالة الأصلية للدالة f على $]0;+\infty[$ والتي تحقق $F(1)=-3$

التمرين 04 الحل

لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$

1. تحقق أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ لدينا:

$2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$

2. استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$

التمرين 05 الحل

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ:

$f(x)=\dfrac{1}{x^2-4}$

الخليل للرياضيات

1. جد عددين حقيقيين a و b حيث من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ لدينا:

$$f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2}$$

2. استنتج دالة أصلية F للدالة f والتي تحقق $F(0) = 1$

التمرين 06
الحل

احسب $I = \int_0^1 (x+2)e^x dx$ باستعمال المكاملة بالتجزئة

التمرين 07
الحل

باستعمال المكاملة بالتجزئة، جد دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$

التمرين 08
الحل

باستعمال التكامل بالتجزئة احسب ما يلي:

1. $\int_0^2 (2x-3)e^{2x} dx$
2. $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$
3. $\int_0^{\pi} (x^2-1)\cos x \, dx$
4. $\int_0^{\ln 2} \frac{t}{e^t} dt$
5. $\int_1^e x \ln x \, dx$

التمرين 09
الحل

عيّن دالة أصلية للدالة f تنعدم من أجل a في كل حالة مما يلي:

1. $I = \mathbb{R} \quad a = 1 \quad f(x) = \frac{x}{x^2+1}$
2. $I = \mathbb{R} \quad a = 0 \quad f(x) = \frac{x^2}{e^x}$

التمرين 10
الحل

f الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = x - x^2 \ln x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

λ عدد حقيقي حيث: $0 < \lambda < 1$، نعتبر:

الخليل للرياضيات

$$A(\lambda) = \int_{\lambda}^{1} (-x^2 \ln x)dx$$

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ
2. احسب $\lim\limits_{\lambda \to 0^{>}} A(\lambda)$، ثم فسر النتيجة هندسيا

التمرين 11 الحل

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

g و G الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x + f(x)$$
$$G(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حتى تكون الدالة G دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$
2.

أ/ احسب التكامل التالي: $A(\lambda) = \int_0^{\lambda} g(x)dx$ حيث: λ عدد حقيقي موجب تماما، وفسر النتيجة بيانيا

ب/ احسب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$

التمرين 12 الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{3 + 2\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

من أجل كل عدد حقيقي n نضع:

$$u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} f(x)dx$$

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$
2. أعطِ تفسيرا هندسيا للعدد u_0
3. احسب u_n بدلالة n
4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ ، احسب S_n بدلالة n

التمرين 13 الحل

f و g دالتان عدديتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$$
$$g(x) = (x+1)e^{-2x}$$

و(C_f) هو المنحنى الممثل للدالة f في مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$

الخليل للرياضيات

❷ باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما $x = -1$ و $x = 0$

التمريـــــن 14
الحـــل

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (تؤخذ وحدة الطول $2cm$)

(C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين كما يلي:

$$g(x) = e^x - ex \quad ; \quad f(x) = e^x - ex^2$$

❶ ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g)

❷ احسب بالسنتمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (C_g) والمستقيمات ذات المعادلات $x = 0$ و $x = 1$

الخليل للرياضيات

3.

التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة: علوم تجريبية]

انقر على كلمة الحل في كل تمرين للانتقال إليه

01 بكالوريا 2008 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

نعتبرالدالة g للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]2;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x)=(-x-1)e^{-x}+1$$

H الدالة العددية المعرفة على $]2;+\infty[$ كما يلي:

$$H(x)=(\alpha x+\beta)e^{-x}$$

حيث α و β عددان حقيقيان.

1. عين α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة $x\longmapsto g(x)-1$
2. استنتج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0.

02 بكالوريا 2008 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$$

1. اكتب $f(x)$ على الشكل:

$$f(x)=a+x+\frac{b}{(x+1)^2}$$

حيث a و b عددان حقيقيان.

2. عين F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق: $F(1)=2$

03 بكالوريا 2009 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

k دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كما يلي:

$$k(x)=|x|+\frac{4}{x+1}$$

- احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_k) والمستقيمات التي معادلاتها:

$$y=0\text{ ، }x=\frac{1}{2}\text{ ، }x=-\frac{1}{2}$$

04 بكالوريا 2009 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

لتكن f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=x-1-\frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

- احسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$$y=x-1 \quad \text{و} \quad x=0 \quad \text{و} \quad x=1$$

05 بكالوريا 2011 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=\frac{x-1}{x+1}+\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1. α عدد حقيقي،

بين أن الدالة $x\longmapsto(x-\alpha)\ln(x-\alpha)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\longmapsto\ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$، $g(x)=1-\frac{2}{x+1}$، ثم عين دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

06 بكالوريا 2011 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x)=e^x-ex-1$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب بدلالة α، المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما $x=0$ و $x=\alpha$.

2. اثبت أنّ $A(\alpha)=\left(\frac{1}{2}e\alpha^2-e\alpha+\alpha\right)u.a$ ($u.a$ هي وحدة المساحات).

07 بكالوريا 2012 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي:

$$f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

ولتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ كما يلي:

$$g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)+6\ln(1-x)$$

- بين أنّ g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$.

08 بكالوريا 2012 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x)=1-xe^x$$

ولتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$h(x) = (ax + b)e^x$$

1. عين العددين الحقيقين a و b بحيث تكون h دالة أصلية لـ $x \longmapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$
2. استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

09 بكالوريا 2015 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$$

و (C_f) تمثيلها البياني.

F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$ والتي تحقق $F(1) = -3$

1. بين أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين يُطلب تعيين فاصلتيهما.
2. بين أنّ $x \longmapsto x\ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$ ، ثم استنتج عبارة الدالة F.

10 بكالوريا 2015 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = xe^{2x+2} - x + 1$$

وَ (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$$

2. استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

11 بكالوريا 2016 | الدورة 1 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} + x - 1$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. جد دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \frac{\ln x}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$.
2. احسب I_n مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ، المستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتيهما:
   $x = 1$ و $x = n$ حيث n عدد طبيعي $(n > 1)$.
3. عين أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n > n_0$ فإن: $I_n > 2$.

12 بكالوريا 2016 | الدورة 1 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

h و H الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ:

$$h(x) = x + f(x)$$
$$H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

1. عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حتى تكون الدالة H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$
2. احسب التكامل التالي: $A(\lambda) = \int_0^{\lambda} h(x)dx$ حيث: λ عدد حقيقي موجب تماما، وفسر النتيجة بيانيا
3. احسب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$

13 بكالوريا 2016 | الدورة 2 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن الدالة $x \longmapsto \frac{-1}{x+1}[1 + \ln(x+1)]$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ على المجال $]-1;+\infty[$.
2. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معدلتيهما على التوالي: $x = 0$ و $x = 1$.

14 بكالوريا 2017 | الدورة 1 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = 2 - x^2 e^{1-x}$$

F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$$

- تحقق أنّ F دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$ ، ثم احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x = 0$ و $x = 1$.

15 بكالوريا 2017 | الدورة 2 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$f(x) = e^{-x} - 2 - \frac{e}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن المنحنى (γ) الذي معادلته: $y = e^{-x} - 2$ والمنحنى (C_f) متقاربان بجوار $-\infty$، ثم ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (γ).
2. ليكن n عددا طبيعيا و $A(n)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (γ) والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x = -e^{n+1}$ و $x = -e^{n}$:

- احسب العدد الحقيقي l حيث: $l = A(0) + A(1) + \cdots + A(2016)$

16 بكالوريا 2017 | الدورة 2 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

لتكن الدالة g المعرفة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = 2[-x + \ln(2x+1)]$$

1.
أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة g.

ب/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α حيث $1.2 < \alpha < 1.3$

ج/ استنتج إشارة $g(x)$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n أكبر تماما من الـ 1:

$$I_n = \int_n^{n+1} f(x)dx$$

- اثبت أن: من أجل كل $x \geq \frac{3}{2}$: $0 < f(x) < \frac{1}{2x+1}$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n$.

17 بكالوريا 2018 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة عين الدالة الأصلية للدالة $x \longmapsto xe^{-x}$ على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم من أجل $x = 1$
2. احسب العدد A مساحة الحيز المتسوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$x = 1$ ، $x = 3$ و $y = 2x + 1$.

18 بكالوريا 2018 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 + x\ln x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

الخليل للرياضيات

n عدد طبيعي حيث $n > 1$، I_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحني (C_f) والمستقيمين الذين معادلتيهما $x = 1$ و $x = n$.

1. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n حيث: $n > 1$: $I_n = \ln(1 + n\ln n)$.
2. ادرس اتجاه تغير المتتالية (I_n).

19 بكالوريا 2019 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

H الدالة المعرفة على المجال $H(x) = \int_3^x \ln(t)\,dt$ حيث t متغير حقيقي موجب تماما.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عين عبارة $H(x)$ بدلالة x.
2. احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين:

$x = 3$ وَ $x = 4$

20 بكالوريا 2019 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني — الحل

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (تؤخذ وحدة الطول $2cm$)

(C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين كما يلي:

$$f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2 \quad ; \quad g(x) = e^x - ex$$

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنين (C_f) و (C_g) .
2. احسب بالسنتمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) والمستقيمات ذات المعادلات:

$x = 0$ و $x = 2$

.4

التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة: تقني رياضي]

انقر على كلمة الحل في كل تمرين للانتقال إليه

01 بكالوريا 2009 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = x + \frac{2}{e^x + 1}$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

نقبل أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث: $-1.7 < \alpha < -1.6$

1. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x + \frac{2e^{-x}}{e^{-x} + 1}$$

2.

أ/ احسب $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات:

$y = x + 2$ ، $x = 0$ و $x = \alpha$

ب/ بيّن أنّ $A(\alpha) = 2\ln(-\alpha)$ ، ثم استنتج حصرا للعدد $A(\alpha)$

02 بكالوريا 2011 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = \frac{1 + 2\ln 2x}{4x^2}$$

و (C_g) المنحنى الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق.

h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$h(x) = \frac{1 + \ln 2x}{2x}$$

1. احسب $h'(x)$.
2. تحقق أنّ:

$$g(x) = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2}$$

3. استنتج دالة أصلية للدالة g على المجال $]0;+\infty[$

03 بكالوريا 2014 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني — الحل

f هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x-1)e^x$

(C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (ax+b)e^x$ ، حيث a ، b عددان حقيقيان:

• عيّن a و b حتى يكون: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = f(x)$

الخليل للرياضيات

04 بكالوريا 2015 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بما يلي:

$$f(x)=x+1+\frac{2}{x+2}\ln(x+2)$$

و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1cm$)

- احسب بالسنتمتر المربع، مساحة الحيز المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$، $x=-1$ و $x=1$.

05 بكالوريا 2015 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي:

$$f(x)=2x+3-(x+1)e^x$$

و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x+3$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
2. بين أن الدالة $x\longmapsto xe^x$ هي دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(x+1)e^x$ على $\mathbb{R}$.
3. احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x=0$ ، $x=\alpha$ (حيث $0.92<\alpha<0.93$).
4. جد حصرا للعدد A.

06 بكالوريا 2016 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x)=1+(x-1)\ln(x+1)$$

والدالة H المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ:

$$H(x)=\frac{1}{2}(x^2-2x-3)\ln(x+1)-\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{2}x$$

1. بين أن الدالة H دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(x-1)\ln(x+1)$ على المجال $]-1;+\infty[$.
2. علما أن $f(x)>0$

- احسب مساحة الحيز المستوي المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$، $x=1$ و $x=2$.

07 بكالوريا 2017 الدورة 1 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

لتكن الدالة العددية f المعرفة على D_f حيث: $]2;+\infty[\cup]-\infty;1[$ كما يلي: $D_f=$

الخليل للرياضيات

$$f(x) = -2x + 3 + 2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

نضع $\beta = 3 - \alpha$ حيث $0.45 < \alpha < 0.46$ (قيمة β مطلوب اثباتها في التمرين)

1. بين أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)
2. بين أن الدالة $x \longmapsto (x-1)\ln(x-1) - (x-2)\ln(x-2)$ أصلية للدالة $x \longmapsto \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$ على $]2;+\infty[$
3. احسب بدلالة β مساحة الحيز المستوي المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$y = -2x + 3$ ، $x = \beta$ و $x = 3$

08 بكالوريا 2017 الدورة 1 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني — الحل

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = \left(\frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}\right)$$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

لدينا: $\alpha \in]-1.48;-1.47[$ ، $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ، $f(x) < 0$ لما $x \in [\alpha;0]$ ، الدالة f متناقصة لما $x \in [\alpha;0]$

نرمز بـ S إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $x = \alpha$ ، $x = 0$ و $y = 0$.

1. اثبت أنه من أجل كل $x \in [\alpha;0]$ ، $-3 \leq f(x) \leq f(\alpha)$
2. بين أنّ:

$$\frac{3}{2}\alpha^2 \leq S \leq -3\alpha$$

09 بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + 2 + \frac{-1 + \ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ حيث: $\|i\| = 1cm$

1. أ/ بين أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -\frac{1}{2}x + 2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)
   ب/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ)
2. ليكن λ عدد حقيقي حيث $1 < \lambda \leq e$، نرمز بـ $A(\lambda)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = \lambda$.
   أ/ احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ.
   ب/ عين قيمة λ حيث: $A(\lambda) = \frac{1}{2}cm^2$.

الخليل للرياضيات

10 بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = (x+1)(1+2e^{-x})$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث: $\|i\| = 1cm$

1

أ/ بين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 1$ ، ثم استنتج معادلة لـ (Δ) ، المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f)

ب/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

2 ليكن α عددا حقيقيا موجبا، نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)

وبالمستقيمات التي معادلاتها على الترتيب: $y = x+1$ ، $x = -1$ و $x = \alpha$.

- احسب $A(\alpha)$ بدلالة α ، ثم $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$.

11 بكالوريا 2018 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ:

$$f(x) = \frac{x}{x-1}e^{-x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1 بين أنّه من أجل كل x من $[-1;0]$:

$$\frac{x}{x-1} \le f(x) < e^{-x}$$

2 تحقق أنه من أجل كل x من $[-1;0]$:

$$\frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$$

3 بيّن أنّ:

$$1 - \ln 2 \le \int_{-1}^{0} f(x)dx < e-1$$

12 بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني — الحل

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \ln(x+1) + \frac{e\ln x}{x+1}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x < x+1$

1 بين أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2 < f(x) < e + \ln(x+1)$

الخليل للرياضيات

❷ تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$:

الدالة: $x \longmapsto (x+1)\ln(x+1)-x$ ، هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln(x+1)$.

❸ S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتاهما:

$x=e-1$ و $x=e^2-1$

- بين أنّ: $(e^2-e)\ln 2 < S < e^3$

الخليل للرياضيات

5.

التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة: رياضيات]

انقر على كلمة الحل في كل تمرين للانتقال إليه

01 بكالوريا 2011 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = (3x+4)e^x$$

الدالة f متزايد تماما على $\left]-\frac{4}{3};+\infty\right[$ و $f\left(-\frac{4}{3}\right) = 0$

❶ x عدد حقيقي من المجال $]-\infty;0]$، باستعمال التكامل بالتجزئة جد:

$$\int_{-1}^{x}(te^t)dt$$

ثم جد دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0]$

❷ λ عدد حقيقي أصغر تماما من $-\frac{4}{3}$:

• احسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات:

$$x=\lambda \quad ، \quad x=-\frac{4}{3} \quad ، \quad y=0$$

ثم جد $\lim\limits_{\lambda\to-\infty} A(\lambda)$

02 بكالوريا 2011 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \left(1-\frac{1}{x^2}\right)\ln x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

و (δ) التمثيل البياني للدالة $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$

❶

أ/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ)

ب/ جد $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x^2}\ln x\right)$ ، ماذا تستنتج؟

❷

أ/ x عدد حقيقي من المجال $]1;+\infty[$، باستعمال التكامل بالتجزئة جد:

$$\int_{1}^{x}\left(\frac{1}{t^2}\ln t\right)dt$$

ب/ تحقق أنّ: $x \longmapsto x\ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]1;+\infty[$

ج/ استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$

❸ α عدد حقيقي أكبر تماما من 1

• احسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) و (δ) والمستقيمات ذات المعادلات:

$$x=1 \quad و \quad x=\alpha$$

ثم جد $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$

03 بكالوريا 2013 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=e^x-ex+\frac{\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

1. احسب $f(1)$
2. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما:

$$x=\frac{1}{2} \quad و \quad x=2$$

04 بكالوريا 2013 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

الدالة f معرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x)=x-(x+1)^2e^{-x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ حيث لما $x\in]-1;+\infty[$ لدينا: $f(x)<y_{(\Delta)}$

الدالة H معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$H(x)=(-x^2-4x-5)e^{-x}$$

1. بيّن أنّ الدالة H دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(x+1)^2e^{-x}$
2. احسب بالسنتيمتر المربع، مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما:

$$x=0 \quad و \quad x=-1$$

05 بكالوريا 2014 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=\frac{e^x-1}{e^x-x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

λ عدد حقيقي أكبر أو يساوي 1

1. احسب بدلالة λ العدد $a(\lambda)$ حيث:

$$a(\lambda)=\int_1^{\lambda}(f(x)-1)dx$$

2. احسب نهاية $a(\lambda)$ لما يؤول λ إلى $+\infty$

06 بكالوريا 2014 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=(1+2\ln x)(-1+\ln x)$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

g الدالة العددية المعرفة على على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x)=1-\ln x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم السابق

1. عيّن الوضع النسبي بين (C_f) و (C_g)
2. نعتبر الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$h(x)=x(\ln x)^2-2x\ln x+2x$$

أ/ احسب $h'(x)$، واستنتج دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$

ب/ احسب العدد:

$$\int_{e^{-1}}^{e}\big(f(x)-g(x)\big)dx$$

07 بكالوريا 2015 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

f الدالة المعرفة على بـ $f(0)=1$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$:

$$f(x)=1-x^2\ln x$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

والدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=f(|x|)$$

و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق

المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$ حيث $1.531<\alpha<1.532$

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عين الدالة الأصلية للدالة $x\longmapsto x^2\ln x$ المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1
2. t عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha]$، نضع:

$$F(t)=\int_t^{\alpha}f(x)dx$$

أ/ اكتب العبارة $F(t)$ بدلالة t و α

ب/ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $]0;\alpha]$ لدينا:

$$F(t)=\frac{-3tf(t)-t^3-6t+\alpha^3+6\alpha}{9}$$

ج/ احسب $\lim\limits_{\substack{t\to 0\\ >}}F(t)$

3. m عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha]$

$\mathcal{S}(m)$ مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ O ونصف القطر m

نفرض أنّ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_g) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما على الترتيب:
$x = -\alpha$ و $x = \alpha$ هي: $\mathcal{A} = \frac{2}{9}(\alpha^3 + 6\alpha)u.a$ حيث: $\mathcal{A}$ (وحدة المساحات هي $u.a$)

أ/ عيّن القيمة المضبوطة لـ m حتى يكون $\mathcal{S}(m) = 2\mathcal{A}$

ب/ علما أنّ $3.140 < \pi < 3.142$، أعط حصرا للعدد m

08 بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ:

$$f(x) = -x + \frac{3 + 2\ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❶

أ/ احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) + x]$، ثم فسر النتيجة هندسيا

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (C_f) والمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x$

❷ من أجل كل عدد حقيقي n نضع:

$$u_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} (f(x) + x)dx$$

أ/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$

ب/ أعطِ تفسيرا هندسيا للعدد u_0

ج/ احسب u_n بدلالة n

د/ نضع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$، احسب S_n بدلالة n

09 بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = (2x - 1)e^{-x+1} \quad \text{و} \quad g(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1}$$

و (C_f) و (C_g) تمثيلها البيانيين في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

علما أنّ $f(x) \geq g(x)$ على المجال $[1; 2]$

❶ باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب بدلالة العدد الحقيقي x: $\int_1^x f(t)dt$

❷ احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (C_g) والمستقيمات ذات المعادلة $x = 1$ و $x = 2$

10 بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$$f(x)=\frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln x^2}{x}\right)$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث: $\|\vec{i}\|=1cm$

المستقيم (Δ) ذو المعادلة $2y=-x+e$ مقارب مائل لـ (C_f) حيث: (C_f) تحت (Δ) لما $x>1$

(C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين α و β حيث: $2<\alpha<2.1$ و $-0.4>\beta>-0.5$

نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات $x=\alpha$ ، $x=1$ و $x+2y=e$

• تحقّق أنّ $A(\alpha)=\frac{1}{2}(\ln\alpha)^2 cm^2$

11 بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث: $\|\vec{i}\|=1cm$

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$ ، و (C) تمثيلها البياني

وليكن m وسيط حقيقي، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f_m(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$$

و (C_m) تمثيلها البياني

1. ادرس حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، حيث $m\neq 2$ ، الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m)
2. احسب بدلالة العدد الحقيقي الموجب تماما α، $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C) و (C_3) والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x=\alpha$ و $x=0$
3. احسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$

12 بكالوريا 2018 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ بـ:

$$\begin{cases} f(x)=x+1-\dfrac{1}{\ln x} & ;\quad x\in\mathbb{R}_+^*-\{1\} \\ f(0)=1 \end{cases}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث: $1.49<\alpha<1.5$

لدينا من أجل كل $x>1$:

$$x-\frac{1}{x\ln x}<f(x)<x+1$$

A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x=\alpha$ و $x=e$

• بيّن أنّ:

$$\frac{1}{2}(e^2-\alpha^2)-\ln(\alpha-1)<A<\frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)$$

13 بكالوريا 2019 شعبة رياضيات الموضوع الأول — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ:

$$\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x \quad ; \quad x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، الوحدة $3cm$

λ عدد حقيقي حيث: $0 < \lambda < 1$، نعتبر:

$$A(\lambda) = \int_{\lambda}^{1} (-x^2 \ln x)dx$$

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ
2. احسب $\lim\limits_{\lambda \to 0^{>}} A(\lambda)$، ثم فسر النتيجة هندسيا

14 بكالوريا 2019 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — الحل

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي السابق

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$
2. باستعمال المكاملة بالتجزئة، احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما $x = -1$ و $x = 0$

.6

الحلول -حلول مقترحة-

[تمارين تدريبية]

انقر على كلمة التمرين في كل حل للانتقال إليه

التمرين 01

• تعيين في كل حالة دالة أصلية للدالة f على I

لدينا: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}=\dfrac{1}{x}\ln x$

ومنه: $\boxed{F(x)=\dfrac{(\ln x)^2}{2}+c}$

لدينا: $g(x)=e^x(e^x+4)$

ومنه: $\boxed{G(x)=\dfrac{(e^x+4)^2}{2}+c}$

لدينا: $h(x)=\dfrac{1}{x\ln x^2}=\dfrac{\frac{1}{x}}{\ln x^2}=\dfrac{\frac{1}{x}}{2\ln x}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\frac{1}{x}}{\ln x}$

ومنه: $\boxed{H(x)=\dfrac{1}{2}\ln|\ln x|+c}$

لدينا: $k(x)=\dfrac{-e^x-2}{(e^x+2x)^2}-\dfrac{e^x+2}{(e^x+2x)^2}$

ومنه: $\boxed{K(x)=-\dfrac{1}{e^x+2x}+c}$

لدينا: $p(x)=\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}=-\left(-\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}\right)$

ومنه: $\boxed{P(x)=-e^{\frac{1}{x}}+c}$

لدينا:

$$\begin{aligned}q(x)&=\frac{x-1+\ln(x+1)}{x+1}\\&=\frac{x-1}{x+1}+\frac{\ln(x+1)}{x+1}\\&=\frac{x+1-2}{x+1}+\frac{\ln(x+1)}{x+1}\\&=\frac{x+1}{x+1}+\frac{-2}{x+1}+\frac{\ln(x+1)}{x+1}\\&=1-2\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+1}\ln(x+1)\end{aligned}$$

ومنه: $\boxed{Q(x)=x-2\ln(x+1)+\dfrac{(\ln(x+1))^2}{2}+c}$

تذكير:

$$\int u'u^n=\frac{u^{n+1}}{n+1}$$

تذكير:

$$\int\frac{u'}{u}=\ln|u|$$

تذكير:

$$\int\frac{u'}{u^n}=-\frac{1}{(n-1)u^{(n-1)}}$$

التمرين 02

❶ تعيين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون G دالة أصلية للدالة g على $]0;+\infty[$:

$$G'(x)=a\ln x+\frac{1}{x}(ax+b)=\frac{ax\ln x+ax+b}{x}$$

بالمطابقة نجد: $a=2$ و $b=-3$

❷ استنتاج دالة أصلية للدالة g تنعدم من أجل e:

الخليل للرياضيات

لدينا:

$$G(x) = (2x-3)\ln x + c$$

ومنه:

$$\begin{aligned} G(e) = 0 &\Longrightarrow (2e-3)\ln e + c = 0 \\ &\Longrightarrow 2e - 3 + c = 0 \\ &\Longrightarrow c = 3 - 2e \end{aligned}$$

وعليه:

$$\boxed{G(x) = (2x-3)\ln x + 3 - 2e}$$

التمريـــن 03
التمرين

❶ تبيين أن $x \longmapsto x\ln x - x$ دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$ على $]0;+\infty[$:

$$\begin{aligned} (x\ln x - x)' &= \ln x + \frac{1}{x}x - 1 \\ &= \ln x + 1 - 1 \\ &= \ln x \end{aligned}$$

❷ استنتاج عبارة F الدالة الأصلية للدالة f على $]0;+\infty[$ والتي تحقق $F(1) = -3$:

لدينا:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2) \\ &= \ln x - 2 - \frac{1}{x}\ln x + 2\frac{1}{x} \end{aligned}$$

وعليه:

$$\begin{aligned} F(x) &= x\ln x - x - 2x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x + c \\ &= x\ln x - 3x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x + c \end{aligned}$$

لدينا:

$$\begin{aligned} F(1) = -3 &\Longrightarrow -3 + c = -3 \\ &\Longrightarrow c = 0 \end{aligned}$$

وعليه:

$$\boxed{F(x) = x\ln x - 3x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x}$$

التمريـــن 04
التمرين

❶ التحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ لدينا: $2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$:

لدينا:

$$f'(x) = e^{2x+2} + 2xe^{2x+2} - 1$$

و

$$f''(x) = e^{2x+2} + 2e^{2x+2} + 4xe^{2x+2}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} 2f(x) + f'(x) - f''(x) &= 2xe^{2x+2} - 2x + 2 + e^{2x+2} + 2xe^{2x+2} - 1 - e^{2x+2} - 2e^{2x+2} - 4xe^{2x+2} \\ &= 1 - 2x - 3e^{2x+2} \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

❷ استنتاج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$:

لدينا:

$$2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2} \Rightarrow 2f(x)=1-2x-3e^{2x+2}-f'(x)+f''(x)$$
$$\Rightarrow f(x)=\frac{1}{2}-x-\frac{3}{2}e^{2x+2}-\frac{f'(x)}{2}+\frac{f''(x)}{2}$$

ومنه:

$$\begin{aligned}F(x)&=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}\frac{1}{2}e^{2x+2}-\frac{f(x)}{2}+\frac{f'(x)}{2}+c\\&=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{4}e^{2x+2}-\frac{xe^{2x+2}-x+1}{2}+\frac{e^{2x+2}+2xe^{2x+2}-1}{2}+c\\&=\frac{2x-2x^2-3e^{2x+2}-2xe^{2x+2}+2x-2+2e^{2x+2}+4xe^{2x+2}-2}{4}+c\\&=\boxed{\frac{1}{4}(2xe^{2x+2}-e^{2x+2}-2x^2+4x-4)+c}\end{aligned}$$

التمريـــــن 05
التمرين

❶ ايجاد عددين حقيقين a و b حيث من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ لدينا: $f(x)=\frac{a}{x-2}+\frac{b}{x+2}$:

لدينا:

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{a}{x-2}+\frac{b}{x+2}\\&=\frac{ax+2a+bx-2b}{(x-2)(x+2)}\\&=\frac{(a+b)x+2a-2b}{x^2-4}\end{aligned}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases}a+b=0\\2a-2b=1\end{cases}$$

ومنه:

$$\begin{cases}2a+2b=0\\2a-2b=1\end{cases}$$

بجمع المعادلتين نجد:

$$4a=1 \Rightarrow \boxed{a=\frac{1}{4}}$$

بالتعويض نجد:

$$\boxed{b=-\frac{1}{4}}$$

ومنه:

$$\boxed{f(x)=\frac{1}{4(x-2)}-\frac{1}{4(x+2)}}$$

❷ استنتج دالة أصلية F للدالة f والتي تحقق $F(0)=1$

لدينا:

$$f(x)=\frac{1}{4(x-2)}-\frac{1}{4(x+2)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)$$

ومنه:

$$F(x) = \frac{1}{4}(\ln|x-2| - \ln|x+2|) + c$$
$$= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + c$$

لدينا:

$$F(1) = 0 \Longrightarrow \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + c = 0$$
$$\Longrightarrow \frac{1}{4}\ln\left|\frac{-2}{2}\right| + c = 0$$
$$\Longrightarrow c = 0$$

وعليه:

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|}$$

التمريـــن 06
التمرين

• حساب $I = \int_0^1 (x+2)e^x dx$ باستعمال المكاملة بالتجزئة:

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x) = & x+2 \\ v'(x) = & e^x \end{array}\right. \Longrightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x) = & 1 \\ v(x) = & e^x \end{array}\right.$

ومنه:

$$\int_0^1 u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x)dx$$
$$\Longrightarrow \int_0^1 (x+2)e^x dx = [(x+2)e^x]_0^1 - \int_0^1 1\cdot e^x dx$$
$$= [(x+2)e^x]_0^1 - [e^x]_0^1$$
$$= [(x+2)e^x - e^x]_0^1$$
$$= [(x+1)e^x]_0^1$$
$$= \boxed{2e-1}$$

التمريـــن 07
التمرين

• إيجاد دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$:

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x) = & \ln x \\ v'(x) = & 1 \end{array}\right. \Longrightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x) = & \frac{1}{x} \\ v(x) = & x \end{array}\right.$

ومنه:

$$\int \ln x\, dx = \int 1\cdot \ln x\, dx = x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}dx$$
$$= x\ln x - \int 1\cdot dx$$
$$= \boxed{x\ln x - x + c}$$

التمريـــن 08
التمرين

الخليل للرياضيات

❶ $\int_0^2 (2x-3)e^{2x}dx$

$$\left|\begin{array}{ll} u(x)= & 2x-3 \\ v'(x)= & e^{2x} \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x)= & 2 \\ v(x)= & \frac{1}{2}e^{2x} \end{array}\right.$$ نضع:

ومنه:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (2x-3)e^{2x}dx &= \left[(2x-3)\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^2 - \int_0^2 2\frac{1}{2}e^{2x}dx \\ &= \left[(2x-3)\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^2 - \left[\frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^2 \\ &= \left[(2x-3)\frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^2 \\ &= \left[\frac{1}{2}e^{2x}(2x-3-1)\right]_0^2 \\ &= [e^{2x}(x-2)]_0^2 \\ &= \boxed{2}\end{aligned}$$

❷ $\int_0^{\pi} (x^2-1)\cos x\,dx$

$$\left|\begin{array}{ll} u(x)= & x^2-1 \\ v'(x)= & \cos x \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x)= & 2x \\ v(x)= & \sin x \end{array}\right.$$ نضع:

ومنه:

$$\int_0^{\pi} (x^2-1)\cos x\,dx$$
$$= [(x^2-1)\sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x\sin x\,dx$$

نضع: $I = \int_0^{\pi} 2x\cdot\sin x\,dx$

$$\left|\begin{array}{ll} f(x)= & 2x \\ g'(x)= & \sin x \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} f'(x)= & 2 \\ g(x)= & -\cos x \end{array}\right.$$ ونضع:

ومنه:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} 2x\cdot\sin x\,dx &= [-2x\cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -2\cos x\,dx \\ &= [-2x\cos x]_0^{\pi} - [-2\sin x]_0^{\pi} \\ &= [-2x\cos x + 2\sin x]_0^{\pi}\end{aligned}$$

ومنه:

$$\int_0^{\pi} (x^2-1)\cos x\,dx$$
$$= [(x^2-1)\sin x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x\cdot\sin x\,dx$$
$$= [(x^2-1)\sin x]_0^{\pi} - [-2x\cos x + 2\sin x]_0^{\pi}$$
$$= [(x^2-1)\sin x + 2x\cos x - 2\sin x]_0^{\pi}$$
$$= \boxed{-2\pi}$$

❸ $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}dx$

الخليل للرياضيات

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x)= & \ln x \\ v'(x)= & \dfrac{1}{x^2} \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x)= & \dfrac{1}{x} \\ v(x)= & -\dfrac{1}{x} \end{array}\right.$

ومنه:

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{\ln x}{x^2}dx &= \left[-\frac{1}{x}\cdot\ln x\right]_1^e - \int_1^e -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}dx \\ &= \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2}dx \\ &= \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e \\ &= \left[-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}\right]_1^e \\ &= -\frac{1}{e}-\frac{1}{e}-(-1) \\ &= \boxed{1-\frac{2}{e}} \end{aligned}$$

❹ $\int_0^{\ln 2} \frac{t}{e^t}dt$

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(t)= & t \\ v'(t)= & e^{-t} \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(t)= & 1 \\ v(t)= & -e^{-t} \end{array}\right.$

ومنه:

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \frac{t}{e^t}dt &= [-te^{-t}]_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2}(-e^{-t})dt \\ &= [-te^{-t}]_0^{\ln 2} - [e^{-t}]_0^{\ln 2} \\ &= [-te^{-t}-e^{-t}]_0^{\ln 2} \\ &= [-e^{-t}(t+1)]_0^{\ln 2} \\ &= -e^{-\ln 2}(\ln 2+1)+1 \\ &= -e^{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}(\ln 2+1)+1 \\ &= -\frac{1}{2}(\ln 2+1)+1 \\ &= \boxed{\frac{1-\ln 2}{2}} \end{aligned}$$

❺ $\int_1^e x\ln x\,dx$

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x)= & \ln x \\ v'(x)= & x \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x)= & \dfrac{1}{x} \\ v(x)= & \dfrac{x^2}{2} \end{array}\right.$

ومنه:

$$\begin{aligned} \int_1^e x\ln x\,dx &= \left[\frac{x^2\ln x}{2}\right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x}\cdot\frac{x^2}{2}dx \\ &= \left[\frac{x^2\ln x}{2}\right]_1^e - \frac{1}{2}\int_1^e x dx \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

$$= \left[\frac{x^2 \ln x}{2}\right]_1^e - \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^e$$
$$= \left[\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4}\right]_1^e$$
$$= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right)$$
$$= \boxed{\frac{e^2+1}{4}}$$

التمريـــن 09
التمرين

❶ $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ ، $a = 1$

$$F(x) = \int_1^x f(t)dt$$
$$= \frac{1}{2}\int_1^x \frac{2t}{t^2+1}dt$$
$$= \frac{1}{2}[\ln(t^2+1)]_1^x$$
$$= \frac{1}{2}(\ln(x^2+1) - \ln 2)$$
$$= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2+1}{2}\right)$$
$$= \boxed{\ln\sqrt{\frac{x^2+1}{2}}}$$

❷ $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$ ، $a = 0$

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x t^2 e^{-t}dt$$

نضع: $\left|\begin{matrix} u(t) = t^2 \\ v'(t) = e^{-t} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left|\begin{matrix} u'(x) = 2t \\ v(x) = -e^{-t} \end{matrix}\right.$

ومنه:

$$\int_0^x t^2 e^{-t}dt = [-t^2 e^{-t}]_0^x - \int_0^x -2te^{-t}dt$$

نضع: $I = \int_0^x -2te^{-t}dt$

و: $\left|\begin{matrix} f(t) = -2t \\ g'(t) = e^{-t} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left|\begin{matrix} f'(x) = -2 \\ g(x) = -e^{-t} \end{matrix}\right.$

ومنه:

$$I = \int_0^x -2te^{-t}dt = [2te^{-t}]_0^x - \int_0^x 2e^{-t}dt$$
$$= [2te^{-t}]_0^x - [-2e^{-t}]_0^x$$
$$= [2te^{-t} + 2e^{-t}]_0^x$$

الخليل للرياضيات

$$= [2e^{-t}(t+1)]_0^x$$

ومنه:

$$\begin{aligned}\int_0^x t^2e^{-t}dt &= [-t^2e^{-t}]_0^x - \int_0^x -2te^{-t}dt \\ &= [-t^2e^{-t}]_0^x - [2e^{-t}(t+1)]_0^x \\ &= [-t^2e^{-t} - 2e^{-t}(t+1)]_0^x \\ &= [-e^{-t}(t^2+2t+2)]_0^x \\ &= \boxed{-e^{-x}(x^2+2x+2)+2}\end{aligned}$$

التمريـــن 10
التمرين

❶ حساب $A(\lambda)$ بدلالة λ:

$$A(\lambda) = \int_\lambda^1 (-x^2\ln x)dx$$

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x) = & \ln x \\ v'(x) = & -x^2 \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x) = & \frac{1}{x} \\ v(x) = & -\frac{x^3}{3} \end{array}\right.$

ومنه:

$$\begin{aligned}A(\lambda) &= \int_\lambda^1 (-x^2\ln x)dx \\ &= \left[-\frac{x^3\ln x}{3}\right]_\lambda^1 - \int_\lambda^1 \left(-\frac{1}{x}\frac{x^3}{3}\right)dx \\ &= \left[-\frac{x^3\ln x}{3}\right]_\lambda^1 + \frac{1}{3}\int_\lambda^1 x^2dx \\ &= \left[-\frac{x^3\ln x}{3}\right]_\lambda^1 + \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_\lambda^1 \\ &= \left[-\frac{x^3\ln x}{3} + \frac{x^3}{9}\right]_\lambda^1 \\ &= \frac{1}{9} + \frac{\lambda^3\ln\lambda}{3} - \frac{\lambda^3}{9} \\ &= \frac{1}{9}(1+3\lambda^3\ln\lambda - \lambda^3)\end{aligned}$$

❷ حساب $\lim\limits_{\lambda\to 0^>} A(\lambda)$:

$$\lim_{\lambda\to 0^>} A(\lambda) = \lim_{\lambda\to 0^>}\left(\frac{1}{9}(1+3\lambda^3\ln\lambda - \lambda^3)\right) = \boxed{\frac{1}{9}}$$

- تفسير النتيجة هندسيا:

لدينا

$$-x^2\ln x = x - x^2\ln x - x = f(x) - x$$

ومنه: $\lim\limits_{\lambda\to 0^>} A(\lambda)$ هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و المستقيمات ذات المعادلات $y = x$ و $x = 0$ و $x = 1$

التمريـــــن 11
التمرين

❶ تعيين الأعداد الحقيقية a ، b و c :

لدينا:

$$\begin{aligned} g(x) &= x + f(x) \\ &= e^{-x}(x^2 + 3x + 2) \end{aligned}$$

ولدينا:

$$\begin{aligned} G'(x) &= (2ax + b)e^{-x} - e^{-x}(ax^2 + bx + c) \\ &= e^{-x}(-ax^2 + (2a - b)x + b - c) \end{aligned}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 3 \\ b - c = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -5 \\ c = -7 \end{cases}$$

أي:

$$\begin{aligned} G(x) &= (-x^2 - 5x - 7)e^{-x} \\ &= -e^{-x}(x^2 + 5x + 7) \end{aligned}$$

❷

أ/ حساب التكامل $A(\lambda)$:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \int_0^{\lambda} g(x)dx \\ &= [G(x)]_0^{\lambda} \\ &= G(\lambda) - G(0) \\ &= -e^{-\lambda}(\lambda^2 + 5\lambda + 7) + 7 \end{aligned}$$

- تفسير النتيجة بيانيا:

لدينا:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \int_0^{\lambda} g(x)dx \\ &= \int_0^{\lambda} \big(f(x) - (-x)\big)dx \\ &= \int_0^{\lambda} \big(f(x) - y_{(\Delta)}\big)dx \end{aligned}$$

ومنه $A(\lambda)$ هي مساحة الحيز المحدد بالمستوي (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين: $x = 0$ وَ $x = \lambda$

ب/ حساب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$:

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) &= \lim_{\lambda \to +\infty} \left[-e^{-\lambda}(\lambda^2 + 5\lambda + 7) + 7\right] \\ &= \lim_{\lambda \to +\infty} \left[-e^{-\lambda}(\lambda^2) + 7\right] \\ &= 7 \end{aligned}$$

التمريـــــن 12
التمرين

❶ تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$:

الخليل للرياضيات

لدينا:

$$\frac{3+2\ln x}{x}=0 \Longrightarrow 3+2\ln x=0 \Longrightarrow \ln x=-\frac{3}{2}$$
$$\Longrightarrow x=e^{-\frac{3}{2}}$$

ومنه لما $x>e^{-\frac{3}{2}}$ ، نجد: $f(x)>0$

لدينا لما $n=0$ نجد:

$$\begin{aligned}u_0&=\int_{e^0}^{e^1}f(x)dx\\&=\int_1^e\left(3\frac{1}{x}+2\frac{\ln x}{x}\right)dx\\&=\left[3\ln x+2\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e\\&=[3\ln x+(\ln x)^2]_1^e\\&=4>0\end{aligned}$$

وبما أنّ: $f(x)>0$ على المجال $[1;+\infty[$

فإنه: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>0$

أ/ إعطاء تفسيرا هندسيا للعدد u_0:

$$u_0=\int_1^e f(x)dx=4$$

u_0 هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات $y=0$ ، $x=1$ و $x=e$

ب/ حساب u_n بدلالة n:

$$\begin{aligned}u_n&=\int_{e^n}^{e^{n+1}}f(x)dx\\&=\int_{e^n}^{e^{n+1}}\frac{3+2\ln x}{x}dx\\&=[3\ln x+(\ln x)^2]_{e^n}^{e^{n+1}}\\&=3\ln e^{n+1}+(\ln e^{n+1})^2-3\ln e^n-(\ln e^n)^2\\&=3(n+1)+(n+1)^2-3n-n^2\\&=3n+3+n^2+1+2n-3n-n^2\\&=\boxed{2n+4}\end{aligned}$$

ج/ حساب S_n بدلالة n:

لدينا: $u_n=2n+4$

نلاحظ أنّ (u_n) متتالية حسابية أساسها 2 ومنه:

$$\begin{aligned}S_n&=u_0+u_1+u_2+\cdots+u_n\\&=\frac{(n+1)(4+2n+4)}{2}\\&=\frac{(n+1)(8+2n)}{2}\\&=\frac{2(n+1)(4+n)}{2}\\&=\boxed{(n+1)(4+n)}\end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

التمريـــــن 13
التمرين

❶ تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $g'(x)+2g(x)-e^{-2x}=0$:

$$g'(x)+2g(x)-e^{-2x}=e^{-2x}-2(x+1)e^{-2x}+2(x+1)e^{-2x}-e^{-2x}=0$$

- استنتاج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$:

نضع: $G'(x)=g(x)$

$$\begin{aligned}
g'(x)+2g(x)-e^{-2x}=0 &\Longrightarrow \int\left(g'(x)+2g(x)-e^{-2x}\right)dx=0\\
&\Longrightarrow g(x)+2G(x)+\frac{1}{2}e^{-2x}+c=0\\
&\Longrightarrow G(x)=-\frac{g(x)}{2}-\frac{1}{4}e^{-2x}-c\\
&\Longrightarrow G(x)=-\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}-c\\
&\Longrightarrow G(x)=-\frac{1}{4}(2x+3)e^{-2x}-c
\end{aligned}$$

❷ حساب A :

$$A=\int_{-1}^{0}f(x)dx=\int_{-1}^{0}(x+1)^2e^{-2x}dx$$

نضع: $\left|\begin{array}{ll} u(x)= & (x+1)^2\\ v'(x)= & e^{-2x}\end{array}\right. \Longrightarrow \left|\begin{array}{ll} u'(x)= & 2(x+1)\\ v(x)= & -\frac{1}{2}e^{-2x}\end{array}\right.$

ومنه:

$$\begin{aligned}
A&=\int_{-1}^{0}(x+1)^2e^{-2x}dx\\
&=\left[-\frac{(x+1)^2e^{-2x}}{2}\right]_{-1}^{0}-\int_{-1}^{0}2(x+1)\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right)dx\\
&=\left[-\frac{(x+1)^2e^{-2x}}{2}\right]_{-1}^{0}+\int_{-1}^{0}(x+1)e^{-2x}dx\\
&=\left[-\frac{(x+1)^2e^{-2x}}{2}\right]_{-1}^{0}+\int_{-1}^{0}g(x)dx\\
&=\left[-\frac{(x+1)^2e^{-2x}}{2}+G(x)\right]_{-1}^{0}\\
&=\left[-\frac{(x+1)^2e^{-2x}}{2}-\frac{1}{4}(2x+3)e^{-2x}\right]_{-1}^{0}\\
&=-\frac{1}{2}-\frac{3}{4}+\frac{e^2}{4}\\
&=\frac{e^2-5}{4}u.a
\end{aligned}$$

التمريـــــن 14
التمرين

❶ دراسة الوضع النسبي للمنحنين (C_f) و (C_g) :

$$f(x)-g(x)=0\Rightarrow e^x-ex^2-e^x+ex=0$$

الخليل للرياضيات

$$\Rightarrow ex(-x+1)=0$$
$$\Rightarrow \begin{cases} ex=0 \\ \text{أو} \\ -x+1=0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ \text{أو} \\ x=1 \end{cases}$$

ومنه:

x	$-\infty$		0		1	$+\infty$
$f(x)-g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	

- الوضعية:

- (C_f) تحت (C_g) لما $x \in]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$
- (C_f) يقطع (C_g) لما $x=0$ و $x=1$.
- (C_f) فوق (C_g) لما $x \in]0;1[$

❷ حساب مساحة A:

$$\int_0^1 \big(f(x)-g(x)\big)dx = \int_0^1 (-ex^2+ex)dx$$
$$= e\int_0^1 (-x^2+x)dx$$
$$= e\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right]_0^1$$
$$= e\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)$$
$$= \frac{1}{6}e$$

لدينا وحدة الطول هي $2cm$ ومنه وحدة المساحة هي $2^2 = 4cm^2$

وعليه مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) هي:

$$\frac{1}{6}e \times 4cm^2 = \boxed{\frac{2}{3}\ cm^2}$$

الخليل للرياضيات

7.

حلول التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة علوم تجريبية]

-حلول مقترحة-

انقر على كلمة التمرين في كل حل للانتقال إليه

التمرين 01 — بكالوريا 2008 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ تعيين α و β :

$$H'(x) = g(x) - 1 \Rightarrow \alpha e^{-x} - (\alpha x + \beta)e^{-x} = (-x-1)e^{-x} + 1 - 1$$
$$\Rightarrow (-\alpha x + \alpha - \beta)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} -\alpha = -1 \\ \alpha - \beta = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 2 \end{cases}$$

ومنه:

$$H(x) = (x+2)e^{-x}$$

❷ استنتاج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0:

نضع $\int g(x)dx = G(x)$

لدينا:

$$H'(x) = g(x) - 1 \Rightarrow \int H'(x)dx = \int (g(x) - 1)\, dx$$
$$\Rightarrow H(x) = G(x) - x + c$$
$$\Rightarrow G(x) = (x+2)e^{-x} + x - c$$

لدينا: $G(0) = 0$ ومنه:

$$G(0) = 0 \Rightarrow 2 - c = 0$$
$$\Rightarrow c = 2$$

إذن: الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم من أجل $x = 0$ هي:

$$G(x) = (x+2)e^{-x} + x + 2$$

التمرين 02 — بكالوريا 2008 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x) = a + x + \frac{b}{(x+1)^2}$

$$f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{(x+a)(x^2+2x+1) + b}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^3 + 2x^2 + x + ax^2 + 2ax + a + b}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{x^3 + (a+2)x^2 + (2a+1)x + a + b}{(x+1)^2}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} a + 2 = 3 \\ 2a + 1 = 3 \\ a + b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

ومنه:

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{(x+1)^2}$$

الخليل للرياضيات

❷ تعيين F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق: $F(1)=2$:

$$\begin{aligned}F(x)&=\int f(x)dx\\&=\int\left(x+1+\frac{1}{(x+1)^2}\right)dx\\&=\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{2(x+1)}+c\end{aligned}$$

تذكير:

$$\int\frac{u'}{u^n}=-\frac{1}{(n-1)u^{(n-1)}}$$

ولدينا: $F(1)=2$

ومنه:

$$\begin{aligned}F(1)=2&\Rightarrow\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{2(x+1)}+c=2\\&\Rightarrow\frac{1}{2}+1-\frac{1}{4}+c=2\\&\Rightarrow c=1\end{aligned}$$

إذن:

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{2(x+1)}+1$$

التمرين 03 — بكالوريا 2009 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

- حساب مساحة الحيز:

نضع A هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_k) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=\frac{1}{2}$، $x=-\frac{1}{2}$

لدينا:

$$\begin{aligned}A&=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}k(x)dx\\&=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(|x|+\frac{4}{x+1}\right)dx\\&=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\left(-x+\frac{4}{x+1}\right)dx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\left(x+\frac{4}{x+1}\right)dx\\&=\left[-\frac{1}{2}x^2+4\ln(x+1)\right]_{-\frac{1}{2}}^{0}+\left[\frac{1}{2}x^2+4\ln(x+1)\right]_{0}^{\frac{1}{2}}\\&=0-\left(-\frac{1}{8}+4\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)+\frac{1}{8}+4\ln\left(\frac{3}{2}\right)\\&=\frac{1}{4}+4\left(\ln\frac{3}{2}-\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)\\&=\frac{1}{4}+4\ln(3)\\&\approx 4.64u.a\end{aligned}$$

تذكير:

$$\int\frac{u'}{u}=\ln|u|$$

التمرين 04 — بكالوريا 2009 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

- حساب مساحة الحيز:

نضع: A مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x - 1$ و $x = 0$ و $x = 1$

لدينا:

$$A = \int_0^1 (y_d - f(x))dx$$
$$= \int_0^1 \left(x - 1 - \left(x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}\right)\right)dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right)dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1}\ln(x+1)\right)dx$$
$$= \left[\frac{\ln(x+1)^2}{2}\right]_0^1$$
$$= \frac{(\ln 2)^2}{2} u.a$$

تذكير:

$$\int u'u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1}$$

التمرين 05 — بكالوريا 2011 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ تبيين أن الدالة $x \longmapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha; +\infty[$:

نضع: $\begin{cases} h(x) = \ln(x-\alpha) \\ H(x) = (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x \end{cases}$

لدينا:

$$H'(x) = \ln(x-\alpha) + (x-\alpha)\frac{1}{x-\alpha} - 1$$
$$= \ln(x-\alpha) + 1 - 1$$
$$= \ln(x-\alpha)$$

❷ التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$، $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$

$$g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$$
$$= \frac{x+1-2}{x+1}$$
$$= \frac{x-1}{x+1}$$
$$= g(x)$$

- تعيين دالة أصلية للدالة f على المجال $]1; +\infty[$:

$$F(x) = \int \left(\frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\right)dx$$

$$= \int \left(1 - \frac{2}{x+1} + \ln(x-1) - \ln(x+1)\right) dx$$
$$= \int \left(1 - \frac{2}{x+1} + \ln(x-1) - \ln\big(x-(-1)\big)\right) dx$$
$$= x - 2\ln(x+1) + (x-1)\ln(x-1) - x - (x+1)\ln(x+1) + x + c$$
$$= x - (x+3)\ln(x+1) + (x-1)\ln(x-1) + c$$

06 التمرين — بكالوريا 2011 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ حساب المساحة $A(\alpha)$:

$$A(\alpha) = \int_0^{\alpha} -(e^x - ex - 1)dx$$
$$= -\left[e^x - \frac{e}{2}x^2 - x\right]_0^{\alpha}$$
$$= \left(-e^{\alpha} + \frac{e\alpha^2}{2} + \alpha + 1\right) u.a$$

❷ اثبات أنّ $A(\alpha) = \left(\frac{1}{2}e\alpha^2 - e\alpha + \alpha\right) u.a$:

لدينا: $f(\alpha) = 0$ ومنه:

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow e^{\alpha} - e\alpha - 1 = 0$$
$$\Rightarrow e^{\alpha} = e\alpha + 1$$

ولدينا:

$$A(\alpha) = -e^{\alpha} + \frac{e\alpha^2}{2} + \alpha + 1$$
$$= -e\alpha - 1 + \frac{e\alpha^2}{2} + \alpha + 1$$
$$= \left(\frac{1}{2}ea^2 - ea + \alpha\right) u.a$$

07 التمرين — بكالوريا 2012 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

• تبيين أنّ g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$:

$$g'(x) = \frac{2x}{2} + 5 + 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + 6x\left(\frac{\left(\frac{x-1-x}{(x-1)^2}\right)}{\left(\frac{x}{x-1}\right)}\right) + \frac{6}{1-x}$$
$$= x + 5 + 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + 6x\frac{-1}{x-1} \times \frac{(x-1)^2}{x}$$
$$= x + 5 + 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right) - \frac{6}{x-1} + \frac{6}{x-1}$$
$$= x + 5 + 6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$$
$$= f(x)$$

اذن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$.

الخليل للرياضيات

التمرين 08 — بكالوريا 2012 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ تعيين العددين الحقيقين a و b بحيث تكون h دالة أصلية لـ $x \longmapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$:

نضع: $k(x) = xe^x$ حيث: $h'(x) = k(x)$

لدينا:

$$\begin{aligned} h'(x) &= ae^x + (ax+b)e^x \\ &= (ax + a + b)e^x \\ &= k(x) \end{aligned}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

إذن:

$$h(x) = (x-1)e^x$$

❷ استنتاج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} G(x) &= \int g(x)\,dx \\ &= \int (1 - xe^x)dx \\ &= x - (x-1)e^x + c \end{aligned}$$

التمرين 09 — بكالوريا 2015 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ تبيين أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين:

منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل معناه أن المعادلة $F'(x) = 0$.

ولدينا من أجل كل $x \in]0;+\infty[$: $F'(x) = f(x)$ ومنه:

$$F'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ \text{أو} \\ x = e^2 \end{cases}$$

ومنه منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل عند النقطتين اللتين فاصلتيهما 1 و e^2

❷ تبيين أنّ $x \longmapsto x\ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$:

نضع: $H(x) = x\ln x - x$

$$\begin{aligned} H'(x) &= \ln x + \frac{1}{x}x - x \\ &= \ln x \end{aligned}$$

- استنتاج عبارة الدالة F:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int f(x)dx \\ &= \int \left(\left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)\right)dx \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

$$= \int \left(\ln x - 2 - \frac{1}{x}\ln x + 2\frac{1}{x}\right) dx$$
$$= x\ln x - x - 2x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x + c$$
$$= x\ln x - 3x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x + c$$

ولدينا: $F(1) = -3$ ومنه:

$$F(1) = -3 \Rightarrow 1\ln 1 - 3 - \frac{(\ln 1)^2}{2} + 2\ln 1 + c = -3$$
$$\Rightarrow -3 + c = -3$$
$$\Rightarrow c = 0$$

إذن:

$$F(x) = x\ln x - 3x - \frac{(\ln x)^2}{2} + 2\ln x$$

التمرين 10 — بكالوريا 2015 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ التحقق أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$:

لدينا:

$$f''(x) = 2e^{2x+2}(1 + 2x - e^{-2x-2}) + e^{2x+2}(2 + 2e^{-2x-2})$$
$$= e^{2x+2}(2 + 4x - 2e^{-2x-2} + 2 + 2e^{-2x-2})$$
$$= e^{2x+2}(4 + 4x)$$

ومنه:

$$2f(x) + f'(x) - f''(x) = 2\underbrace{(xe^{2x+2} - x + 1)}_{f(x)} + \underbrace{e^{2x+2}(1 + 2x - e^{-2x-2})}_{f'(x)} - \underbrace{e^{2x+2}(4 + 4x)}_{f''(x)}$$
$$= 2xe^{2x+2} - 2x + 2 - 3e^{2x+2} - 2xe^{2x+2} - 1$$
$$= 1 - 2x - 3e^{2x+2}$$

وهو المطلوب

تذكير:

$$\int e^u = \frac{1}{u'}e^u$$

❷ استنتاج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$:

لدينا:

نضع $F(x)$ هي الدالة الأصلية للدالة f:

$$2f(x) + f'(x) - f''(x) = 1 - 2x - 3e^{2x+2}$$
$$\Rightarrow \int 2f(x)dx + \int f'(x)\,dx - \int f''(x)\,dx = \int (1 - 2x - 3e^{2x+2})dx$$
$$\Rightarrow 2F(x) + f(x) - f'(x) = \int (1 - 2x - 3e^{2x+2})dx$$
$$\Rightarrow 2F(x) = \int (1 - 2x - 3e^{2x+2})dx - f(x) + f'(x)$$
$$\Rightarrow 2F(x) = x - x^2 - \frac{3}{2}e^{2x+2} + c - \underbrace{(xe^{2x+2} - x + 1)}_{f(x)} + \underbrace{e^{2x+2}(1 + 2x - e^{-2x-2})}_{f'(x)}$$
$$\Rightarrow 2F(x) = x - x^2 - \frac{3}{2}e^{2x+2} - xe^{2x+2} + x - 1 + e^{2x+2} + 2xe^{2x+2} - 1 + c$$
$$\Rightarrow 2F(x) = 2x - x^2 - \frac{1}{2}e^{2x+2} + xe^{2x+2} - 2 + c$$

$$\Rightarrow F(x) = x - \frac{1}{2}x^2 - e^{2x+2} + \frac{1}{2}xe^{2x+2} - 1 + c'$$

$$\Rightarrow \boxed{F(x) = \left(\frac{1}{2}x - 1\right)e^{2x+2} + \frac{1}{2}x(2-x) - 1 + c'}$$

التمرين 11 — بكالوريا 2016 – الدورة 1 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ إيجاد دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \frac{\ln x}{x}$ على المجال $]0; +\infty[$:

لدينا:

$$\int \frac{\ln x}{x}dx = \int \frac{1}{x}\ln(x)\,dx$$
$$= \frac{(\ln x)^{1+1}}{1+1} + c$$
$$= \frac{1}{2}(\ln x)^2 + c$$

تذكير:

$$\int u'u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1}$$

❷ حساب I_n

$$I_n = \int_1^n \left(f(x) - y_{(\Delta)}\right)dx$$
$$= \int_1^n \frac{\ln x}{x}dx$$
$$= \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^n$$
$$= \left[\frac{1}{2}(\ln n)^2\right] u.a$$

❸ تعيين أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n > n_0$ فإن: $I_n > 2$:

$$I_n > 2 \Rightarrow \frac{1}{2}(\ln n_0)^2 > 2$$
$$\Rightarrow (\ln n_0)^2 > 4$$
$$\Rightarrow \ln n_0 > 2$$
$$\Rightarrow n_0 > e^2$$

لدينا: $e^2 \approx 7.38$ وعليه: $n_0 = 8$

التمرين 12 — بكالوريا 2016 | الدورة 1 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ تعيين الأعداد الحقيقية a ، b و c :

لدينا:

$$h(x) = x + f(x)$$
$$= e^{-x}(x^2 + 3x + 2)$$

ولدينا:

$$H'(x) = (2ax + b)e^{-x} - e^{-x}(ax^2 + bx + c)$$

$$= e^{-x}(-ax^2 + (2a - b)x + b - c)$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 3 \\ b - c = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -5 \\ c = -7 \end{cases}$$

أي:

$$H(x) = (-x^2 - 5x - 7)e^{-x}$$
$$= -e^{-x}(x^2 + 5x + 7)$$

❷ حساب التكامل $A(\lambda)$:

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} h(x)dx$$
$$= [H(x)]_0^{\lambda}$$
$$= H(\lambda) - H(0)$$
$$= -e^{-\lambda}(\lambda^2 + 5\lambda + 7) + 7$$

- تفسير النتيجة بيانيا:

لدينا:

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} h(x)dx$$
$$= \int_0^{\lambda} \big(f(x) - (-x)\big)dx$$
$$= \int_0^{\lambda} \big(f(x) - y_{(\Delta)}\big)dx$$

ومنه $A(\lambda)$ هي مساحة الحيز المحدد بالمستوي (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين: $x = 0$ وَ $x = \lambda$

❸ حساب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$:

$$\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = \lim_{\lambda \to +\infty} \left[-e^{-\lambda}(\lambda^2 + 5\lambda + 7) + 7\right]$$
$$= \lim_{\lambda \to +\infty} \left[-e^{-\lambda}(\lambda^2) + 7\right]$$
$$= 7$$

التمرين 13 — بكالوريا 2016 | الدورة 2 | شعبة علوم تجريبية | الموضوع الأول

❶ تبيين أن الدالة $x \longmapsto \frac{-1}{x+1}[1 + \ln(x+1)]$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$:

نضع:

$$H(x) = \frac{-1}{x+1}[1 + \ln(x+1)] \quad ; \quad h(x) = \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

لدينا:

$$H'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}(1 + \ln(x+1)) - \frac{1}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{1 + \ln(x+1) - 1}{(x+1)^2}$$

الخليل للرياضيات

$$= \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$
$$= h(x)$$

❷ حساب مساحة الحيز:

نضع A هي مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معدلتيهما على التوالي: $x = 0$ و $x = 1$.

لدينا:

$$A = \int_0^1 f(x)dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right)dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{e}{x+1}\right)dx + \int_0^1 \left(\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}\right)dx$$
$$= e\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1}\right)dx + \int_0^1 h(x)dx$$
$$= e[\ln(x+1)]_0^1 + \left[\frac{-1}{x+1}(1+\ln(x+1))\right]_0^1$$
$$= e\ln 2 - \frac{1}{2}(1+\ln 2) + 1$$
$$= \frac{2e\ln 2 - \ln 2 + 1}{2}$$
$$= \boxed{\frac{\ln 2\,(2e-1)+1}{2}u.a}$$

التمرين 14 — بكالوريا 2017 | الدورة 1 | شعبة علوم تجريبية | الموضوع الثاني

- التحقق أنّ F دالة أصلية لـ f على $\mathbb{R}$:

$$F'(x) = 2 + (2x+2)e^{1-x} - (x^2+2x+2)e^{1-x}$$
$$= 2 + 2xe^{1-x} + 2e^{1-x} - x^2e^{1-x} - 2xe^{1-x} - 2e^{1-x}$$
$$= 2 - x^2e^{1-x}$$
$$= f(x)$$

إذن F دالة أصلية لـ f.

- حساب مساحة الحيز:

نضع A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x = 0$ و $x = 1$:

لدينا:

$$A = \int_0^1 f(x)dx$$
$$= [2x + (x^2+2x+2)e^{1-x}]_0^1$$
$$= 2 + 5e^0 - 2e$$

$$= \boxed{(7-2e)u.a}$$

التمرين 15 — بكالوريا 2017 | الدورة 2 | شعبة علوم تجريبية | الموضوع الأول

- حساب $A(n)$:

$$A(n) = \int_{-e^{n+1}}^{-e^n} \left(f(x) - y_{(\gamma)}\right) dx$$
$$= \int_{-e^{n+1}}^{-e^n} -\frac{e}{x} dx$$
$$= -e \int_{-e^{n+1}}^{-e^n} \frac{1}{x} dx$$
$$= -e[\ln x]_{-e^{n+1}}^{-e^n}$$
$$= -e\left(-n-(n+1)\right)$$
$$= -e(-1)$$
$$= e$$

تذكير:
$$\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$$

- حساب l:

$$l = A(0) + A(1) + \cdots + A(2016)$$
$$= \underbrace{e + e + \cdots + e}_{\text{2017 مرة}}$$
$$= 2017e$$

التمرين 16 — بكالوريا 2017 | الدورة 2 | شعبة علوم تجريبية | الموضوع الثاني

1

أ/ دراسة اتجاه تغير الدالة g:

$$g'(x) = 2\left[-1 + \frac{2}{2x+1}\right]$$
$$= 2\left(\frac{-2x-1+2}{2x+1}\right)$$
$$= \frac{2(-2x+1)}{2x+1}$$

ومنه

$$g'(x) = 0 \Rightarrow \frac{2(-2x+1)}{2x+1} = 0$$
$$\Rightarrow -2x+1 = 0$$
$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

x	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$

ومنه الدالة g ومتزايدة على المجال $\left]-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$ ، ومتناقصة على المجال $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$

ب/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين:

لدينا:

$$g(0)=2(-0+\ln(0+1))=0$$

المعادلة $g(x)=0$ لها حل معدوم.

ولدينا: الدالة g مستمرة ومتزايدة على المجال $[1.2;1.3]$

ولدينا : $g(1.3)\times g(1.2)<0$ لأن: $g(1.2)\approx 0.05$ و $g(1.3)\approx -0.04$

ومنه فإنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فالمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]1.2;1.3[$

ج/ استنتاج إشارة $g(x)$:

من تغيرات الدالة g نجد:

x	$-\frac{1}{2}$		0		α		$+\infty$
$g(x)$	$\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	

❷ اثبات أن: من أجل كل $x\geq\frac{3}{2}$: $0<f(x)<\frac{1}{2x+1}$:

من أجل $x\geq\frac{3}{2}$ لدينا: $2[-x+\ln(2x+1)]<0$ (من جدول إشارة $g(x)$)

ومنه:

$$\begin{aligned}2[-x+\ln(2x+1)]<0 &\Rightarrow -x+\ln(2x+1)<0\\ &\Rightarrow \ln(2x+1)<x\\ &\Rightarrow 2\ln(2x+1)<2x\\ &\Rightarrow 1+2\ln(2x+1)<1+2x\\ &\Rightarrow \frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}<\frac{1+2x}{(2x+1)^2}\\ &\Rightarrow f(x)<\frac{1+2x}{(2x+1)^2}\\ &\Rightarrow f(x)<\frac{1}{1+2x}\end{aligned}$$

ولدينا من أجل $x\geq\frac{3}{2}$: $0<f(x)$ ومنه:

$$\boxed{0<f(x)<\frac{1}{1+2x}}$$

- استنتاج $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n$:

$$0<f(x)<\frac{1}{1+2x}\Rightarrow 0<\int_n^{n+1} f(x)dx<\int_n^{n+1}\frac{1}{1+2x}dx$$

$$\Rightarrow 0<I_n<\frac{1}{2}\int_n^{n+1}\frac{2}{1+2x}dx$$

$$\Rightarrow 0<I_n<\frac{1}{2}[\ln(1+2x)]_n^{n+1}$$

$$\Rightarrow 0<I_n<\frac{1}{2}[\ln(1+2(n+1)-\ln(1+2n))]$$

$$\Rightarrow 0<I_n<\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)$$

$$\Rightarrow 0<\lim_{n\to+\infty} I_n<\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)\right]$$

$$\Rightarrow 0<\lim_{n\to+\infty} I_n<0$$

لأن:

تذكير:

$$\int\frac{u'}{u}=\ln|u|$$

الخليل للرياضيات

$$\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right)\right]=0$$

ومنه :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} I_n=0}$$

التمرين 17 — بكالوريا 2018 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ تعيين الدالة الأصلية للدالة $x\longmapsto xe^{-x}$ على $\mathbb{R}$ والتي تنعدم من أجل $x=1$:

نضع:

$$I=\int xe^{-x}dx$$

وَ

$$\begin{cases} u(x)=x \\ v'(x)=e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x)=x \\ v(x)=-e^{-x} \end{cases}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} I&=[-xe^{-x}]-\int -e^{-x}dx+c\\ &=[-xe^{-x}]+\int e^{-x}dx+c\\ &=[-xe^{-x}]+[-e^{-x}]+c\\ &=-e^{-x}(x+1)+c \end{aligned}$$

لدينا:

$$\begin{aligned} I(1)=0 &\Rightarrow -e^{-1}(1+1)+c=0\\ &\Rightarrow -2e^{-1}+c=0\\ &\Rightarrow c=2e^{-1} \end{aligned}$$

اذن:

$$I=-e^{-x}(x+1)+2e^{-1}$$

❷ حساب العدد A :

$$\begin{aligned} A&=\int_1^3 (f(x)-y)dx\\ &=\int_1^3 (2x+1-xe^{-x}-2x-1)dx\\ &=\int_1^3 (-xe^{-x})dx\\ &=[-e^{-x}(x+1)]_1^3\\ &=-e^{-3}(3+1)+e^{-1}(1+1)\\ &=2e^{-1}-4e^{-3} \end{aligned}$$

التمرين 18 — بكالوريا 2018 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❶ تبيين أنّ: $I_n = \ln(1 + n\ln n)$:

$$I_n = \int_1^n f(x)dx$$

نضع: $u(x) = 1 + x\ln x$ ومنه: $u'(x) = 1 + \ln x$

نلاحظ أن: $I_n = \int \frac{u'}{u} = \ln u$ ومنه:

$$I_n = \int_1^n \frac{1 + \ln x}{1 + x\ln x}dx$$
$$= [\ln(1 + x\ln x)]_1^n$$
$$= \ln(1 + n\ln n)$$

❷ دراسة اتجاه تغير المتتالية (I_n):

ندرس إشارة الفرق $I_{n+1} - I_n$:

$$I_{n+1} = \int_1^{n+1} f(x)dx \Rightarrow I_{n+1} = \int_1^n f(x)dx + \int_n^{n+1} f(x)dx$$
$$\Rightarrow I_{n+1} = I_n + \int_n^{n+1} f(x)dx$$
$$\Rightarrow I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} f(x)dx$$

بما أنّ: $n > 1$

فإنه:

$$\int_n^{n+1} f(x)dx > 0$$

ومنه: $I_{n+1} - I_n > 0$

ومنه: المتتالية I_n متزايدة.

التمرين 19 — بكالوريا 2019 شعبة علوم تجريبية الموضوع الأول

❶ تعيين عبارة $H(x)$ بدلالة x:

لدينا:

$$H(x) = \int_3^x (\ln t \times 1)dt$$

نضع:

$$u(t) = \ln t \quad | \quad u'(t) = \frac{1}{t}$$
$$v(t) = t \quad | \quad v'(t) = 1$$

لدينا:

الخليل للرياضيات

$$\int_3^x u(t)v'(t)\,dt = u(t)v(t) - \int_3^x v(t)u'(t)dt \Rightarrow \int_3^x \ln t \times 1\,dt = [t \times \ln t]_3^x - \int_3^x t\frac{1}{t}dt$$
$$\Rightarrow \int_3^x \ln t \times 1\,dt = x\ln x - 3\ln 3 - \int_3^x 1dt$$
$$\Rightarrow \int_3^x \ln t \times 1\,dt = x\ln x - 3\ln 3 - [t]_3^x$$
$$\Rightarrow \int_3^x \ln t \times 1\,dt = x\ln x - 3\ln 3 - (x-3)$$
$$\Rightarrow \boxed{\int_3^x \ln t \times 1\,dt = x\ln x - x - 3\ln 3 + 3}$$

تذكير:
$$\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$$

❷ حساب $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} = \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} + \ln x - 0\right)dx$$
$$= \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2}\right)dx + \int_3^4 \ln x\,dx$$
$$= [\ln(x-2)]_3^4 + H(4)$$
$$= \ln 2 - \ln 1 + 4\ln 4 - 4 - 3\ln 3 + 3$$
$$\approx \boxed{1.94u.a}$$

التمرين 20 — بكالوريا 2019 شعبة علوم تجريبية الموضوع الثاني

❸ دراسة الوضع النسبي للمنحنين (C_f) و (C_g) :

$$f(x) - g(x) = 0 \Rightarrow e^x - \frac{1}{2}ex^2 - e^x + ex = 0$$
$$\Rightarrow ex\left(-\frac{1}{2}x + 1\right) = 0$$
$$\Rightarrow \begin{cases} ex = 0 \\ \text{أو} \\ -\frac{1}{2}x + 1 = 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{أو} \\ x = 2 \end{cases}$$

ومنه:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

- الوضعية:
  - (C_f) تحت (C_g) لما $x \in]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[$
  - (C_f) يقطع (C_g) لما $x = 0$ و $x = 2$ أي في النقطتين ذات الاحداثيتين $(0; 1)$ و $(2; 2)$.
  - (C_f) فوق (C_g) لما $x \in]0; 2[$

❹ حساب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) :

الخليل للرياضيات

$$\int_0^2 \big(f(x)-g(x)\big)dx = \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}ex^2+ex\right)dx$$
$$= e\int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x^2+x\right)dx$$
$$= e\left[-\frac{1}{2}\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right]_0^2$$
$$= e\left(-\frac{1}{2}\frac{8}{3}+\frac{4}{2}\right)$$
$$= \frac{2}{3}e$$

لدينا وحدة الطول هي $2cm$ ومنه وحدة المساحة هي $2^2 = 4cm^2$

وعليه مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) هي:

$$\frac{2}{3}e \times 4cm^2 = \boxed{\frac{8e}{3}\ cm^2}$$

8.

حلول التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة تقني رياضي]

-حلول مقترحة-

انقر على كلمة التمرين في كل حل للانتقال إليه

❶ تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = x + \frac{2e^{-x}}{e^{-x}+1}$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x + \frac{2}{e^x + 1} \\ &= x + \frac{2e^{-x}}{(e^x + 1)e^{-x}} \\ &= x + \frac{2e^{-x}}{1 + e^{-x}} \end{aligned}$$

❷

أ/ حساب $A(\alpha)$ مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات: $y = x + 2$ ، $x = 0$ و $x = \alpha$:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \int_{\alpha}^{0} \big(f(x) - (x+2)\big)dx \\ &= \int_{\alpha}^{0} \left(x + \frac{2e^{-x}}{e^{-x}+1} - x + 2\right) dx \\ &= 2\int_{\alpha}^{0} -\left(\frac{-e^{-x}}{e^{-x}+1} + 1\right) dx \\ &= 2[\ln(e^{-x}+1) + x]_{\alpha}^{0} \end{aligned}$$

ب/ تبيين أنّ $A(\alpha) = 2\ln(-\alpha)$:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= 2[\ln(e^{-x}+1) + x]_{\alpha}^{0} \\ &= 2[\ln 2 - \ln(e^{-\alpha}+1) - \alpha] \\ &= 2[\ln 2 - \ln(e^{-\alpha}(1+e^{\alpha}) - \alpha] \\ &= 2[\ln 2 - \ln e^{-\alpha} - \ln(e^{\alpha}+1) - \alpha] \\ &= 2[\ln 2 + \alpha - \ln(e^{\alpha}+1) - \alpha] \\ &= 2\left[\ln\left(\frac{2}{e^{\alpha}+1}\right)\right] \end{aligned}$$

لدينا

$$\begin{aligned} f(\alpha) = 0 &\Longrightarrow \alpha + \frac{2}{e^{\alpha}+1} = 0 \\ &\Longrightarrow -\alpha = \frac{2}{e^{\alpha}+1} \end{aligned}$$

ومنه:

$$A(\alpha) = 2\left[\ln\left(\frac{2}{e^{\alpha}+1}\right)\right] = \boxed{2\ln(-\alpha)}$$

- استنتاج حصرا للعدد $A(\alpha)$:

لدينا:

$$\begin{aligned} -1.7 < \alpha < -1.6 &\Longrightarrow 1.6 < -\alpha < 1.7 \\ &\Longrightarrow \ln 1.6 < \ln(-\alpha) < \ln(1.7) \\ &\Longrightarrow 2\ln(1.6) < 2\ln(-\alpha) < 2\ln(1.7) \\ &\Longrightarrow 2\ln(1.6) < A(\alpha) < 2\ln(1.7) \\ &\Longrightarrow \boxed{0.94 < A(\alpha) < 1.06} \end{aligned}$$

التمرين 02 — بكالوريا 2011 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول

❶ حساب $h'(x)$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{\frac{2}{2x}2x - 2(1+\ln 2x)}{4x^2} \\ &= \frac{2-2-2\ln 2x}{4x^2} \\ &= \frac{-\ln 2x}{2x^2} \end{aligned}$$

❷ التحقق أنّ: $g(x) = \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2}$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1+2\ln 2x}{4x^2} \\ &= \frac{1}{4x^2} + \frac{2\ln 2x}{4x^2} \\ &= \frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2} \end{aligned}$$

❸ استنتاج دالة أصلية للدالة g على المجال $]0;+\infty[$:

$$\begin{aligned} \int g(x)dx &= \int \left(\frac{1}{4x^2} + \frac{\ln 2x}{2x^2}\right)dx \\ &= \int \left(\frac{1}{4x^2}\right)dx + \int \left(\frac{\ln 2x}{2x^2}\right)dx \\ &= \frac{-1}{4x} - \frac{1+ln\,2x}{2x} + c \\ &= \frac{-3-2\ln 2x}{4x} + c \\ &= \boxed{-\frac{3+2\ln 2x}{4x} + c} \end{aligned}$$

التمرين 03 — بكالوريا 2014 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني

•تعيين a و b حتى يكون: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = f(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) = f(x) &\Rightarrow ae^x + (ax+b)e^x = (x-1)e^x \\ &\Rightarrow ae^x + axe^x + be^x = (x-1)e^x \\ &\Rightarrow (ax+a+b)e^x = (x-1)e^x \\ &\Rightarrow ax + a + b = x - 1 \end{aligned}$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} a = 1 \\ a+b = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

ومنه:

$$\boxed{g(x) = (x-2)e^x}$$

الخليل للرياضيات

التمرين 04 — بكالوريا 2015 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول

• حساب بالسنتمر المربع، مساحة الحيز المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$، $x=-1$ و $x=1$:

نضع: A هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y=0$، $x=-1$ و $x=1$:

$$\begin{aligned}A &= \int_{-1}^{1}\big(f(x)\big)dx\\ &= \int_{-1}^{1}\left(x+1+\frac{2}{x+2}\ln(x+2)\right)dx\\ &= \left[\frac{1}{2}x^2+x+2\frac{(\ln(x+2))^2}{2}\right]_{-1}^{1}\\ &= \left[\frac{1}{2}x^2+x+(\ln(x+2))^2\right]_{-1}^{1}\\ &= \frac{1}{2}+1+(\ln 3)^2-\frac{1}{2}+1\\ &= (\ln 3)^2+2\\ &\approx \boxed{3.21cm^2}\end{aligned}$$

التمرين 05 — بكالوريا 2015 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني

❶ تبيين أنّ (Δ) ذا المعادلة $y=2x+3$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$:

لدينا:

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to-\infty}\big(f(x)-(2x+3)\big) = \lim_{x\to-\infty}\big(2x+3-(x+1)e^x-(2x+3)\big)\\ &= \lim_{x\to-\infty}\big(-(x+1)e^x\big)\\ &= \lim_{x\to-\infty}\big(-xe^x-e^x\big)\\ &= 0\end{aligned}$$

ومنه: (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ):

$$f(x)-(2x+3) = -(x+1)e^x$$

لدينا $e^x>0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $-(x+1)$

$$-(x+1)=0 \Longrightarrow x=-1$$

ومنه:

ومنه:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$+$	0	$-$

وعليه:

- (C_f) فوق (Δ) لما $x\in\,]-\infty;-1[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x=-1$
- (C_f) تحت (Δ) لما $x\in\,]-1;+\infty[$

❷ تبيين أن الدالة $x \longmapsto xe^x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto (x+1)e^x$ على $\mathbb{R}$:

لدينا:

$$(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$$

إذن الدالة $x \longmapsto xe^x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto (x+1)e^x$

❸ حساب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين الذين معادلتيهما: $x = 0$ ، $x = \alpha$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\alpha} \left(y_{(\Delta)} - f(x)\right) dx \\ &= \int_0^{\alpha} (2x + 3 - 2x - 3 + (x+1)e^x) dx \\ &= \int_0^{\alpha} \left((x+1)e^x\right) dx \\ &= [xe^x]_0^{\alpha} \\ &= \boxed{\alpha e^{\alpha}} \end{aligned}$$

❹ ايجاد حصرا للعدد A:

لدينا: $0.92 < \alpha < 0.93$

ولدينا: $e^{0.92} < e^{\alpha} < e^{0.93}$

ومنه: $0.92e^{0.92} < \alpha e^{\alpha} < 0.93e^{0.93}$

أي: $2.31 < A < 2.36$

التمرين 06 — بكالوريا 2016 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول

❶ تبيين أن الدالة H دالة أصلية للدالة $x \longmapsto (x-1)\ln(x+1)$ على المجال $]-1; +\infty[$:

لدينا:

$$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{1}{2}\left[(2x-2)\ln(x+1) + \left(\frac{1}{x+1}\right)(x^2 - 2x - 3)\right] - \frac{1}{4}2x + \frac{3}{2} \\ &= (x-1)\ln(x+1) + \frac{1}{2}\left(\frac{(x-3)(x+1)}{x+1}\right) - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \\ &= (x-1)\ln(x+1) + \frac{1}{2}(x-3) - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \\ &= (x-1)\ln(x+1) \end{aligned}$$

ومنه H دالة أصلية لـ $x \longmapsto (x-1)\,ln(x+1)$

❷ حساب مساحة الحيز المستوي المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = 1$ و $x = 2$:

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \left(f(x)\right) dx \\ &= \int_1^2 (1 + (x-1)\ln(x+1)) dx \\ &= [x + H(x)]_1^2 \\ &= 2 + H(2) - 1 - H(1) \\ &\approx 1.49u.a \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

❶ تبيين أنّ (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$ مقارب مائل لـ (C_f)

لدينا:

$$\begin{aligned}\lim_{|x|\to+\infty}\left(f(x)-(2x+3)\right) &= \lim_{|x|\to+\infty}\left(-2x+3+2\,ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)-(2x+3)\right)\\ &= \lim_{|x|\to+\infty}\left(2\,ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\right)\\ &= \lim_{|x|\to+\infty}\left(2\,ln\left(\frac{x}{x}\right)\right)\\ &= 0\end{aligned}$$

ومنه: (Δ)مقارب مائل لـ (C_f)

- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ):

$$f(x)-(2x+3) = 2\,ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$$

نفرض أن:

$$2\,ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right) = 0$$

ومنه:

$$2\,ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{x-1}{x-2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{x-2} = 0$$

وهذا مستحيل، إذن (C_f) لا يقطع (Δ)

وعليه إشارة الفرق من إشارة $x-2$

لدينا

$$x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$$

x	$-\infty$		1		2	$+\infty$
$x-2$	$-$		$-$		$+$	
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$-$		‖		‖	$+$

إذن:

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]-\infty;1[$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]2;+\infty[$

❷ تبيين أن الدالة $x \longmapsto (x-1)\ln(x-1)-(x-2)\ln(x-2)$ أصلية للدالة $x \longmapsto \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$ على $]2;+\infty[$:

نضع:

$$g(x) = ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$$
$$G(x) = (x-1)\,ln(x-1)-(x-2)\,ln(x-2)$$

لدينا:

$$\begin{aligned}G'(x) &= \ln(x-1)+\frac{x-1}{x-1}-\ln(x-2)-\frac{x-2}{x-2}\\ &= \ln(x-1)+1-\ln(x-2)-1\\ &= \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\\ &= g(x)\end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

إذن الدالة $x \longmapsto (x-1)\,ln(x-1)-(x-2)\,ln(x-2)$ أصلية للدالة $x \longmapsto ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$

❸ حساب بدلالة β مساحة الحيز المستوي المحدد المنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

$y=-2x+3$ ، $x=\beta$ و $x=3$:

$$S=\int_{\beta}^{3}\big(f(x)-(-2x+3)\big)dx$$
$$=\int_{\beta}^{3}\left(-2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)-(-2x+3)\right)dx$$
$$=\int_{\beta}^{3}\left(2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)\right)dx$$
$$=2\int_{\beta}^{3}\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)dx$$
$$=2[(x-1)\,ln(x-1)-(x-2)\,ln(x-2)]_{\beta}^{3}$$
$$=\boxed{2[2\ln 2-(\beta-1)\ln(\beta-1)+(\beta-2)\ln(\beta-2)]u.a}$$

08 التمرين — بكالوريا 2017 الدورة 1 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني

❶ اثبات أنه من أجل كل $x\in[\alpha;0]$ ، $-3\leq f(x)\leq f(\alpha)$:

لدينا: الدالة f متناقصة لما $x\in[\alpha;0]$

ومنه:

$$\alpha\leq x\leq 0\Longrightarrow f(0)\leq f(x)\leq f(\alpha)$$
$$\Longrightarrow -3\leq f(x)\leq f(\alpha)$$

❷ تبيين أن: $\frac{3}{2}\alpha^2\leq S\leq -3\alpha$:

لدينا:

$$-3\leq f(x)\leq f(\alpha)\Longrightarrow -f(\alpha)\leq -f(x)\leq 3$$
$$\Longrightarrow\int_{\alpha}^{0}\big(-f(\alpha)\big)dx\leq\int_{\alpha}^{0}\big(-f(x)\big)dx\leq\int_{\alpha}^{0}(3)dx$$
$$\Longrightarrow\int_{\alpha}^{0}\left(-\frac{3}{2}\alpha\right)dx\leq S\leq\int_{\alpha}^{0}(3)dx$$
$$\Longrightarrow-\frac{3}{2}\alpha[x]_{\alpha}^{0}\leq S\leq 3[x]_{\alpha}^{0}$$
$$\Longrightarrow-\frac{3}{2}\alpha[0-\alpha]\leq S\leq 3[0-\alpha]$$
$$\Longrightarrow\boxed{\frac{3}{2}\alpha^2\leq S\leq -3\alpha}$$

09 التمرين — بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول

❶

الخليل للرياضيات

أ/ تبيين أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f):

$$\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)-\left(-\frac{1}{2}x+2\right)\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}-\left(-\frac{1}{2}x+2\right)\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-1+ln\,x}{x}\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-1}{x}+\frac{ln\,x}{x}\right)$$
$$=0$$

ومنه: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ):

$$f(x)-y_{(\Delta)}=\frac{-1+ln\,x}{x}$$

لدينا:

$$\frac{-1+ln\,x}{x}=0\Longrightarrow-1+\ln x=0$$
$$\Longrightarrow\ln x=1$$
$$\Longrightarrow x=e$$

ومنه:

x	0	e	$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$-$	0	$+$

- (C_f) تحت (Δ) لما $x\in\,]0;e[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x=e$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x\in\,]e;+\infty[$

❷

أ/ حساب $A(\lambda)$ بدلالة λ:

$$A(\lambda)=\int_1^{\lambda}\left(y_{(\Delta)}-f(x)\right)dx$$
$$=\int_1^{\lambda}\left(-\frac{1}{2}x+2-\left(-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}\right)\right)dx$$
$$=\int_1^{\lambda}\left(-\frac{-1+\ln x}{x}\right)dx$$
$$=\int_1^{\lambda}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln x}{x}\right)dx$$
$$=\left[\ln x-\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{\lambda}$$
$$=\boxed{\ln\lambda-\frac{(\ln\lambda)^2}{2}}$$

ب/ تعيين قيمة λ حيث: $A(\lambda)=\frac{1}{2}cm^2$:

لدينا:

$$A(\lambda)=\frac{1}{2}\Longrightarrow\ln\lambda-\frac{(\ln\lambda)^2}{2}=\frac{1}{2}$$
$$\Longrightarrow 2\ln\lambda-(\ln\lambda)^2=1$$
$$\Longrightarrow-(\ln\lambda)^2+2\ln\lambda-1=0$$

الخليل للرياضيات

نضع: $\ln\lambda = t$

ومنه:

$$-(\ln\lambda)^2 + 2\ln\lambda - 1 = 0 \Rightarrow -t^2 + 2t - 1 = 0$$
$$\Rightarrow -(t-1)^2 = 0$$
$$\Rightarrow t - 1 = 0$$
$$\Rightarrow t = 1$$

ومنه:

$$\ln\lambda = t \Rightarrow \ln\lambda = 1$$
$$\Rightarrow \boxed{\lambda = e}$$

التمرين 10 — بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني

1

أ/ تبيين أنّ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 1$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty}[(x+1)(1+2e^{-x}) - x]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}[x + 2xe^{-x} + 1 + 2e^{-x} - x]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}[2xe^{-x} + 1 + 2e^{-x}]$$
$$= 1$$

- استنتاج معادلة لـ (Δ) :

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] = 1 \Rightarrow \lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] - 1 = 0$$
$$\Rightarrow \lim_{x\to+\infty}[f(x)-x-1] = 0$$
$$\Rightarrow \lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)] = 0$$

إذن معادلة (Δ) هي: $y = x + 1$

ب/ دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ):

$$f(x) - (x+1) = (x+1)(1+2e^{-x}) - (x+1)$$
$$= (x+1)(1+2e^{-x} - 1)$$
$$= (x+1)2e^{-x}$$

لدينا: $2e^{-x} > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $x + 1$

لدينا:

$$x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

ومنه:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x) - y_{(\Delta)}$	$-$	0	$+$

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]-\infty;-1[$
- (C_f) يقطع (Δ) لما $x = -1$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]-1;+\infty[$

2 حساب $A(\alpha)$ بدلالة α :

$$A(\alpha) = \int_{-1}^{\alpha}\big(f(x) - (x+1)\big)dx$$

الخليل للرياضيات

$$= \int_{-1}^{\alpha} \left((x+1)2e^{-x}\right)dx$$
$$= 2\int_{-1}^{\alpha} \left((x+1)e^{-x}\right)dx$$

نضع:

$$\begin{array}{l|l} u(x) = x+1 & v(x) = -e^{-x} \\ u'(x) = 1 & v'(x) = e^{-x} \end{array}$$

لدينا:

$$\int u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)] - \int u'(x)v(x)\,dx$$

ومنه:

$$\int [(x+1)e^{-x}]\,dx = [-(x+1)e^{-x}] - \int -e^{-x}dx$$

وعليه:

$$A(\alpha) = 2\int_{-1}^{\alpha} \left((x+1)e^{-x}\right)dx$$
$$= 2\left[[-(x+1)e^{-x}]_{-1}^{\alpha} - \int_{-1}^{\alpha}(-e^{-x})dx\right]$$
$$= 2[[-(x+1)e^{-x}]_{-1}^{\alpha} - [e^{-x}]_{-1}^{\alpha}]$$
$$= 2[-(x+1)e^{-x} - e^{-x}]_{-1}^{\alpha}$$
$$= -2[(x+2)e^{-x}]_{-1}^{\alpha}$$
$$= \boxed{-2[(\alpha+2)e^{-\alpha} - e]u.a}$$

- حساب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$.

$$\lim_{\alpha\to+\infty} A(\alpha) = \lim_{\alpha\to+\infty}\left[-2[(\alpha+2)e^{-\alpha} - e]\right]$$
$$= \lim_{\alpha\to+\infty}[-2\alpha e^{-\alpha} - 4e^{-\alpha} + 2e]$$
$$= 2e$$

التمرين 11 — بكالوريا 2018 شعبة تقني رياضي الموضوع الأول

❶ تبيين أنّه من أجل كل x من $[-1;0]$: $\frac{x}{x-1} \le f(x) < e^{-x}$:

يكفي أن نثبت أن:

$$\begin{cases} f(x) < e^{-x} \\ \dfrac{x}{x-1} \le f(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) - e^{-x} < 0 \ldots (*) \\ f(x) - \dfrac{x}{x-1} \ge 0 \ldots (**) \end{cases}$$

- اثبات $(*)$:

لدينا:

$$f(x) - e^{-x} = \frac{x}{x-1}e^{-x} - e^{-x}$$
$$= e^{-x}\left(\frac{x}{x-1} - 1\right)$$
$$= e^{-x}\left(\frac{x-x+1}{x-1}\right)$$
$$= e^{-x}\left(\frac{1}{x-1}\right)$$

الخليل للرياضيات

لما $x \in [-1;0]$ لدينا: $e^{-x} > 0$ و $x-1 < 0$

إذن:

$$e^{-x}\left(\frac{1}{x-1}\right) < 0$$

وعليه:

$$f(x) - e^{-x} < 0 \dots (*)$$

- اثبات $(**)$:

لدينا:

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{x}{x-1} &= \frac{x}{x-1}e^{-x} - \frac{x}{x-1} \\ &= \frac{x}{x-1}(e^{-x}-1) \end{aligned}$$

لدينا،

$$\begin{aligned} e^{-x} - 1 = 0 &\Longrightarrow e^{-x} = 1 \\ &\Longrightarrow -x = 0 \\ &\Longrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

ولدينا

$$x - 1 \neq 0 \Longrightarrow x \neq 1$$

ومنه:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	$+$
$e^{-x}-1$	$+$	0	$-$	$-$
$x-1$	$-$	$-$	$\|\|$	$+$
$\frac{x}{x-1}(e^{-x}-1)$	$+$	0	$+$ $\|\|$	$-$

نلاحظ أن $\frac{x}{x-1}(e^{-x}-1) \geq 0$ لما $x \in [-1;0]$

وعليه: لما $x \in [-1;0]$ نجد:

$$f(x) - \frac{x}{x-1} \dots (**)$$

من $(*)$ و $(**)$ نجد أنّه من أجل كل x من $[-1;0]$:

$$\boxed{\frac{x}{x-1} \leq f(x) < e^{-x}}$$

❷ التحقق أنه من أجل كل x من $[-1;0]$: $\frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-1} &= \frac{x-1+1}{x-1} \\ &= \frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1} \\ &= \boxed{1 + \frac{1}{x-1}} \end{aligned}$$

❸ تبيين أنّ: $1 - \ln 2 \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < e - 1$:

لدينا:

$$\frac{x}{x-1} \leq f(x) < e^{-x} \Longrightarrow \int_{-1}^{0}\left(\frac{x}{x-1}\right)dx \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < \int_{-1}^{0}(e^{-x})dx$$

$$\Longrightarrow \int_{-1}^{0}\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)dx \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < \int_{-1}^{0}(e^{-x})dx$$

الخليل للرياضيات

$$\Rightarrow [x+\ln(|x-1|)]_{-1}^{0} \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < [-e^{-x}]_{-1}^{0}$$

$$\Rightarrow -(-1+\ln 2) \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < -1-(-e)$$

$$\Rightarrow \boxed{1-\ln 2 \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < e-1}$$

التمرين 12 — بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي الموضوع الثاني

أ/ تبيين أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2 < f(x) < e+\ln(x+1)$:

يكفي أن نبين أنّ:

$$\begin{cases} f(x) < e+ln(x+1) \dots (*) \\ ln\,2 < f(x) \dots (**) \end{cases}$$

- اثبات $(*)$:

لدينا:

$$ln\,x < x+1 \Rightarrow \frac{\ln x}{x+1} < 1$$
$$\Rightarrow \frac{e\ln x}{x+1} < e$$
$$\Rightarrow \ln(x+1)+\frac{e\ln x}{x+1} < e+\ln(x+1)$$
$$\Rightarrow f(x) < e+\ln(x+1) \dots (*)$$

- اثبات $(**)$:

لدينا الدالة f متزايدة على $]1;+\infty[$ ومنه:

$$x > 1 \Rightarrow f(x) > f(1)$$
$$\Rightarrow f(x) > \ln(2)$$

ب/ التحقق أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$ ، الدالة: $x \longmapsto (x+1)\ln(x+1)-x$ ، هي دالة أصلية للدالة: $x \longmapsto \ln(x+1)$:

$$[(x+1)\,ln(x+1)-x]' = \ln(x+1)+\frac{1}{x+1}(x+1)-1$$
$$= \ln(x+1)$$

ج/ تبيين أنّ: $(e^2-e)\ln 2 < S < e^3$:

لدينا:

$$ln\,2 < f(x) < e+ln(x+1) \Rightarrow \int_{e-1}^{e^2-1}(ln\,2)dx < \int_{e-1}^{e^2-1}\big(f(x)\big)dx < \int_{e-1}^{e^2-1}(e+ln(x+1))dx$$
$$\Rightarrow \ln 2\,[x]_{e-1}^{e^2-1} < S < [ex+(x+1)\,ln(x+1)-x]_{e-1}^{e^2-1}$$
$$\Rightarrow \ln 2\,(e^2-1-e+1) < S < e(e^2-1)+(e^2)\ln(e^2)-e^2+1-e(e-1)-e\ln e+e-1$$
$$\Rightarrow \ln 2\,(e^2-e) < S < e^3-e+2e^2-e^2+1-e^2+e-e+e-1$$
$$\Rightarrow \boxed{\ln 2\,(e^2-e) < S < e^3}$$

الخليل للرياضيات

9.

حلول التمارين الواردة في البكالوريات السابقة

[شعبة رياضيات]

-حلول مقترحة-

انقر على كلمة التمرين في كل حل للانتقال إليه

التمرين 01 — بكالوريا 2011 شعبة رياضيات الموضوع الأول

❶ ايجاد $\int_{-1}^{x}(te^t)dt$ باستعمال التكامل بالتجزئة:

نضع:

$$\begin{array}{l|l} u(t)=t & v(t)=e^t \\ u'(t)=1 & v'(t)=e^t \end{array}$$

لدينا:

$$\int u(t)v'(t)dt=[u(t)v(t)]-\int u'(t)v(t)dt$$

ومنه:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{x}(te^t)dt &= [te^t]_{-1}^{x}-\int_{-1}^{x}(e^t)dt \\ &= [te^t]_{-1}^{x}-[e^t]_{-1}^{x} \\ &= [te^t-e^t]_{-1}^{x} \\ &= [e^t(t-1)]_{-1}^{x} \\ &= e^x(x-1)+2e^{-1}\end{aligned}$$

- ايجاد دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$:

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int\left((3x+4)e^x\right)dx \\ &= \int(3xe^x+4e^x)dx \\ &= 3\int xe^xdx+4\int e^xdx \\ &= 3e^x(x-1)+4e^x+c \\ &= e^x(3x+1)+c\end{aligned}$$

❷ حساب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات ذات المعادلات:

$$x=\lambda \quad ، \quad x=-\frac{4}{3} \quad ، \quad y=0$$

$$\begin{aligned}A(\lambda) &= \int_{\lambda}^{-\frac{4}{3}}-f(x)dx \\ &= -[e^x(3x+1)]_{\lambda}^{-\frac{4}{3}} \\ &= -\left(e^{-\frac{4}{3}}\left(3\left(-\frac{4}{3}\right)+1\right)-e^{\lambda}(3\lambda+1)\right) \\ &= \boxed{3e^{-\frac{4}{3}}+e^{\lambda}(3\lambda+1)}u.a\end{aligned}$$

- ايجاد $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}A(\lambda)$:

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda\to-\infty}A(\lambda) &= \lim_{\lambda\to-\infty}\left(3e^{-\frac{4}{3}}+e^{\lambda}(3\lambda+1)\right) \\ &= \boxed{3e^{-\frac{4}{3}}}\end{aligned}$$

التمرين 02 — بكالوريا 2011 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

الخليل للرياضيات

❶

أ/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ):

$$\begin{aligned} f(x) - \ln x &= \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\ln x - \ln x \\ &= \ln x\left(1 - \frac{1}{x^2} - 1\right) \\ &= \frac{-\ln x}{x^2} \end{aligned}$$

لدينا: $x^2 > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $(-\ln x)$

لدينا:

$$\begin{aligned} -\ln x = 0 &\Longrightarrow \ln x = 0 \\ &\Longrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

x	0	1	$+\infty$
$-\ln x$	$+$	0	$-$

ومنه:

- (C_f) فوق (δ) لما $x \in]0;1[$
- (C_f) يقطع (δ) لما $x = 1$
- (C_f) تحت (δ) لما $x \in]1;+\infty[$

ب/ ايجاد $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x^2}\ln x\right)$:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x^2}\ln x\right) = \boxed{0}$$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln x}{x^n}\right) = 0$

ج/ الاستنتاج:

(C_f) و (δ) متقاربان بجوار $+\infty$

❷

أ/ إيجاد $\int_1^x \left(\frac{1}{t^2}\ln t\right)dt$ باستعمال التكامل بالتجزئة:

نضع:

$$\left.\begin{aligned} u(t) &= -\frac{1}{t} \\ u'(t) &= \frac{1}{t^2} \end{aligned}\right| \begin{aligned} v(t) &= \ln t \\ v'(t) &= \frac{1}{t} \end{aligned}$$

لدينا:

$$\int u'(t)v(t)dt = [u(t)v(t)] - \int u(t)v'(t)dt$$

ومنه:

$$\begin{aligned} \int_1^x \left(\frac{1}{t^2}\ln t\right)dt &= \left[-\frac{1}{t}\ln t\right]_1^x - \int_1^x \left(-\frac{1}{t}\frac{1}{t}\right)dt \\ &= \left[-\frac{1}{t}\ln t\right]_1^x - \int_1^x \left(-\frac{1}{t^2}\right)dt \\ &= \left[-\frac{1}{t}\ln t\right]_1^x - \left[\frac{1}{t}\right]_1^x \\ &= \left[-\frac{1}{t}\ln t - \frac{1}{t}\right]_1^x \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

$$= \left[-\frac{1}{t}(\ln t + 1\right]_1^x$$
$$= \boxed{-\frac{1}{x}(\ln x + 1)}$$

ب/ التحقق أنّ: $x \longmapsto x\ln x - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]1;+\infty[$:

$$(x\,ln\,x - x)' = \ln x + \frac{1}{x}x - 1$$
$$= \ln x$$

ج/ استنتاج دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$:

$$\int f(x)dx = \int \left(\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\ln x\right)dx$$
$$= \int \left(\ln x - \frac{1}{x^2}\ln x\right)dx$$
$$= \boxed{x\ln x - x + \frac{1}{x}(\ln x + 1) + c}$$

❸ α عدد حقيقي أكبر تماما من 1

• حساب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيّز من المستوي المحدد بـ (C_f) و (δ) والمستقيمات ذات المعادلات:

$x = \alpha$ و $x = 1$

$$A(\alpha) = \int_1^{\alpha}\left(\ln x - f(x)\right)dx$$
$$= \int_1^{\alpha}\left(\ln x - \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\ln x\right)dx$$
$$= \int_1^{\alpha}\left(\frac{1}{x^2}\ln x\right)dx$$
$$= -\left[\frac{1}{x}(\ln x + 1)\right]_1^{\alpha}$$
$$= \boxed{-\left(\frac{1}{\alpha}(\ln\alpha + 1) - 1\right)}$$

- ايجاد $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$:

$$\lim_{\alpha\to+\infty} A(\alpha) = \lim_{\alpha\to+\infty}\left[-\left(\frac{1}{\alpha}(\ln\alpha + 1) - 1\right)\right]$$
$$= \lim_{\alpha\to+\infty}\left[-\left(\frac{\ln\alpha}{\alpha} + \frac{1}{\alpha} - 1\right)\right]$$
$$= \boxed{1}$$

التمرين 03 — بكالوريا 2013 شعبة رياضيات الموضوع الأول

❶ حساب $f(1)$:

$$f(1) = e^1 - e(1) + \frac{\ln 1}{1} = 0$$

❷ حساب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = \frac{1}{2}$ و $x = 2$:

$$S = \int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(-f(x)\right)dx + \int_1^2\left(f(x)\right)dx$$

الخليل للرياضيات

$$= -\int_{0.5}^{1}\left(e^x - ex + \frac{\ln x}{x}\right)dx + \int_{1}^{2}\left(e^x - ex + \frac{\ln x}{x}\right)dx$$

$$= \int_{1}^{\frac{1}{2}}\left(e^x - ex + \frac{\ln x}{x}\right)dx + \int_{1}^{2}\left(e^x - ex + \frac{\ln x}{x}\right)dx$$

$$= \left[e^x - \frac{e}{2}x^2 + \frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{\frac{1}{2}} + \left[e^x - \frac{e}{2}x^2 + \frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{2}$$

$$= e^{\frac{1}{2}} - \frac{e}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{\left(\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2}{2} - e + \frac{e}{2} + e^2 - \frac{e}{2}(2)^2 + \frac{(\ln 2)^2}{2} - e + \frac{e}{2}$$

$$= e^{\frac{1}{2}} + (\ln(2))^2 - \frac{25}{8}e + e^2$$

$$\approx \boxed{1.02u.a}$$

التمرين 04 — بكالوريا 2013 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

❶ تبيين أنّ الدالة H دالة أصلية للدالة $x \longmapsto (x+1)^2e^{-x}$:

$$H'(x) = (-2x-4)e^{-x} - (-x^2-4x-5)e^{-x}$$
$$= (-2x-4+x^2+4x+5)e^{-x}$$
$$= (x^2-2x-1)e^{-x}$$
$$= (x-1)^2e^{-x}$$

❷ حساب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=-1$ و $x=0$:

$$S = \int_{-1}^{0}\big(x - f(x)\big)dx$$
$$= \int_{-1}^{0}(x - x + (x+1)^2e^{-x})dx$$
$$= \int_{-1}^{0}((x+1)^2e^{-x})dx$$
$$= [H(x)]_{-1}^{0}$$
$$= H(0) - H(-1)$$
$$= \boxed{(-5+2e)cm^2}$$

التمرين 05 — بكالوريا 2014 شعبة رياضيات الموضوع الأول

❶ حساب بدلالة λ العدد $a(\lambda)$:

$$a(\lambda) = \int_{1}^{\lambda}(f(x)-1)dx$$
$$= \int_{1}^{\lambda}\left(\frac{e^x-1}{e^x-x} - 1\right)dx$$
$$= [\ln(e^x-x) - x]_1^{\lambda}$$
$$= \ln(e^\lambda - \lambda) - \lambda - \ln(e-1) + 1$$
$$= \ln\left(\frac{e^\lambda - \lambda}{e-1}\right) - \lambda + 1$$

الخليل للرياضيات

❷ احسب نهاية $a(\lambda)$ لما يؤول λ إلى $+\infty$

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda\to+\infty} a(\lambda) &= \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\ln\left(\frac{e^{\lambda}-\lambda}{e-1}\right)-\lambda+1\right)\\ &= \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\ln\left(e^{\lambda}\frac{1-\lambda e^{-\lambda}}{e-1}\right)-\lambda+1\right)\\ &= \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\ln(e^{\lambda})+\ln\left(\frac{1-\lambda e^{-\lambda}}{e-1}\right)-\lambda+1\right)\\ &= \lim_{\lambda\to+\infty}\left(\ln\left(\frac{1-\lambda e^{-\lambda}}{e-1}\right)+1\right)\\ &= \ln\left(\frac{1}{e-1}\right)+1\\ &= -\ln(e-1)+1\end{aligned}$$

التمرين 06 — بكالوريا 2014 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

❶ تعيين الوضع النسبي بين (C_f) و (C_g) :

$$\begin{aligned}f(x)-g(x)=0 &\Rightarrow (1+2\ln x)(-1+\ln x)-(1-\ln x)=0\\ &\Rightarrow (1+2\ln x)(-1+\ln x)+(-1+\ln x)=0\\ &\Rightarrow (-1+\ln x)(1+2\ln x+1)=0\\ &\Rightarrow (-1+\ln x)(2+2\ln x)=0\\ &\Rightarrow 2(-1+\ln x)(1+\ln x)=0\\ &\Rightarrow \begin{cases}-1+\ln x=0\\ \text{أو}\\ 1+\ln x=0\end{cases}\\ &\Rightarrow \begin{cases}x=e\\ \text{أو}\\ x=e^{-1}\end{cases}\end{aligned}$$

x	0	e^{-1}	e	$+\infty$
$-1+\ln x$	$-$	$-$	0	$+$
$1+\ln x$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)-g(x)$	$+$	0	$-$	0 $+$

- (C_f) فوق (C_g) لما $x\in\,]0;e^{-1}[\,\cup\,]e;+\infty[$
- (C_f) يقطع (C_g) لما $x\in\{e^{-1};e\}$
- (C_f) تحت (C_g) لما $x\in\,]e^{-1};e[$

❷

أ/ حساب $h'(x)$:

$$\begin{aligned}h'(x) &= (\ln x)^2+\left(2\frac{1}{x}\ln x\right)x-2\ln x-\frac{1}{x}\,2x+2\\ &= (\ln x)^2\end{aligned}$$

- استنتاج دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$:

الدالة h دالة أصلية للدالة $x\longmapsto(ln\,x)^2$

ب/ حساب العدد $\int_{e^{-1}}^{e}(f(x)-g(x))dx$:

الخليل للرياضيات

$$\int_{e^{-1}}^{e}\big(f(x)-g(x)\big)dx=\int_{e^{-1}}^{e}\big(2(-1+\ln x)(1+\ln x)\big)dx$$
$$=2\int_{e^{-1}}^{e}(-1-\ln x+\ln x+(\ln x)^2)dx$$
$$=2\int_{e^{-1}}^{e}(-1+(\ln x)^2)dx$$
$$=2[-x+h(x)]_{e^{-1}}^{e}$$
$$=2[-e+h(e)+e^{-1}-h(e^{-1})]$$
$$=2[-e+e+e^{-1}-5e^{-1}]$$
$$=\boxed{-8e^{-1}}$$

التمرين 07 — بكالوريا 2015 شعبة رياضيات الموضوع الأول

❶ تعيين الدالة الأصلية للدالة $x\longmapsto x^2\ln x$:

نضع:

$$\begin{array}{l|l} u(t)=\dfrac{t^3}{3} & v(t)=\ln t \\ u'(t)=t^2 & v'(t)=\dfrac{1}{t}\end{array}$$

لدينا:

$$\int u'(t)v(t)dt=[u(t)v(t)]-\int u(t)v'(t)dt$$

ومنه:

$$\int_1^x(t^2\ln t)dt=\left[\frac{t^3}{3}\ln t\right]_1^x-\int_1^x\left(\frac{t^3}{3}\frac{1}{t}\right)dt$$
$$=\left[\frac{t^3}{3}\ln t\right]_1^x-\int_1^x\left(\frac{t^2}{3}\right)dt$$
$$=\left[\frac{t^3}{3}\ln t\right]_1^x-\left[\frac{t^3}{9}\right]_1^x$$
$$=\left[\frac{t^3\ln t}{3}-\frac{t^3}{9}\right]_1^x$$
$$=\boxed{\frac{x^3\ln x}{3}-\frac{x^3}{9}+\frac{1}{9}}$$

❷

أ/ كتابة العبارة $F(t)$ بدلالة t و α:

لدينا: الدالة $x\longmapsto\frac{x^3\ln x}{3}-\frac{x^3}{9}$ دالة أصلية للدالة $x\longmapsto x^2\ln x$

ومنه:

$$F(t)=\int_t^{\alpha}f(x)dx$$
$$=\int_t^{\alpha}(1-x^2\ln x)dx$$

الخليل للرياضيات

$$= \left[x - \left(\frac{x^3 \ln x}{3} - \frac{x^3}{9}\right)\right]_t^{\alpha}$$
$$= \left[x - \frac{x^3 \ln x}{3} + \frac{x^3}{9}\right]_t^{\alpha}$$
$$= \alpha - \frac{\alpha^3 \ln \alpha}{3} + \frac{\alpha^3}{9} - t + \frac{t^3 \ln t}{3} - \frac{t^3}{9}$$
$$= \boxed{\frac{9\alpha - 3\alpha^3 \ln \alpha + \alpha^3 - 9t + 3t^3 \ln t - t^3}{9}}$$

ب/ تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $]0;\alpha]$ لدينا: $F(t) = \frac{-3tf(t)-t^3-6t+\alpha^3+6\alpha}{9}$:

لدينا:

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow 1 - \alpha^2 \ln \alpha = 0$$
$$\Rightarrow \alpha^2 \ln \alpha = 1$$
$$\Rightarrow \ln \alpha = \frac{1}{\alpha^2}$$

ولدينا:

$$f(t) = 1 - t^2 \ln t$$

ومنه:

$$F(t) = \frac{9\alpha - 3\alpha^3 \ln \alpha + \alpha^3 - 9t + 3t^3 \ln t - t^3}{9}$$
$$= \frac{9\alpha - 3\alpha^3 \frac{1}{\alpha^2} + \alpha^3 - 9t + 3t^3 \ln t - t^3}{9}$$
$$= \frac{6\alpha + \alpha^3 - 6t - 3t + 3t^3 \ln t - t^3}{9}$$
$$= \frac{-3t(1 - t^2 \ln t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$$
$$= \boxed{\frac{-3tf(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}}$$

ج/ حساب $\lim\limits_{\substack{t \to 0 \\ >}} F(t)$:

$$\lim_{\substack{t \to 0 \\ >}} F(t) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ >}} \left(\frac{-3tf(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}\right)$$
$$= \lim_{\substack{t \to 0 \\ >}} \left(\frac{-3t(1 - t^2 \ln t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}\right)$$
$$= \boxed{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{9}}$$

لأن: $\lim\limits_{\substack{t \to 0 \\ >}} (t^2 \ln t) = 0$

❸

أ/ تعيين القيمة المضبوطة لـ m حتى يكون $\mathcal{S}(m) = 2\mathcal{A}$:

$$\mathcal{S}(m) = 2\mathcal{A} \Rightarrow m^2\pi = 2\left(\frac{2}{9}(\alpha^3 + 6\alpha)\right)$$
$$\Rightarrow m^2 = \frac{4}{9\pi}(\alpha^3 + 6\alpha)$$

الخليل للرياضيات

$$\Rightarrow \boxed{m = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi}}}$$

ب/ علما أنّ $3.140 < \pi < 3.142$، أعط حصرا للعدد m:

لدينا: $1.531 < \alpha < 1.532$

ومنه: $9.186 < 6\alpha < 9.192$

ولدينا: $1.531 < \alpha < 1.532$

ومنه: $3.59 < \alpha^3 < 3.6$

وعليه: $12.766 < \alpha^3 + 6\alpha < 12.792$

ولدينا:

$$3.140 < \pi < 3.142 \Rightarrow \frac{1}{3.142} < \frac{1}{\pi} < \frac{1}{3.140}$$
$$\Rightarrow \frac{12.766}{3.142} < \frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi} < \frac{12.792}{3.140}$$
$$\Rightarrow \sqrt{\frac{12.766}{3.142}} < \sqrt{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi}} < \sqrt{\frac{12.792}{3.140}}$$
$$\Rightarrow \frac{2}{3}\sqrt{\frac{12.766}{3.142}} < \frac{2}{3}\sqrt{\frac{\alpha^3 + 6\alpha}{\pi}} < \frac{2}{3}\sqrt{\frac{12.792}{3.140}}$$
$$\Rightarrow \boxed{1.34 < m < 1.35}$$

التمرين 08 — بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الأول

1

أ/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$، وتفسير النتيجة هندسيا:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)+x] = \lim_{x\to+\infty}\left[-x + \frac{3+2\ln x}{x} + x\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{3+2\ln x}{x}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[3\frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x}\right]$$
$$= 0$$

إذن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته $y = -x$

ب/ دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ):

لدينا

$$f(x) + x = 0 \Rightarrow -x + \frac{3+2\ln x}{x} + x = 0$$
$$\Rightarrow \frac{3+2\ln x}{x} > 3 + 2\ln x = 0$$
$$\Rightarrow \ln x = -\frac{3}{2}$$
$$\Rightarrow x = e^{-\frac{3}{2}}$$

الخليل للرياضيات

x	0	$e^{-\frac{3}{2}}$	$+\infty$
$f(x)+x$	$-$	0	$+$

❷

أ/ تبيين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 0$:

لدينا لما $n = 0$ نجد:

$$\begin{aligned} u_0 &= \int_{e^0}^{e^1} (f(x)+x)dx \\ &= \int_1^e \left(3\frac{1}{x} + 2\frac{\ln x}{x}\right)dx \\ &= \left[3\ln x + 2\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e \\ &= [3\ln x + (\ln x)^2]_1^e \\ &= 4 > 0 \end{aligned}$$

وبما أنّ: $f(x)+x > 0$ على المجال $[1;+\infty[$

فإنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{u_n > 0}$

ب/ إعطاء تفسيرا هندسيا للعدد u_0:

$$u_0 = \int_1^e (f(x)+x)dx = 4$$

u_0 هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمات ذات المعادلات $x = 1$ و $x = e$

ج/ حساب u_n بدلالة n:

$$\begin{aligned} u_n &= \int_{e^n}^{e^{n+1}} (f(x)+x)dx \\ &= [3\ln x + (\ln x)^2]_{e^n}^{e^{n+1}} \\ &= 3\ln e^{n+1} + (\ln e^{n+1})^2 - 3\ln e^n - (\ln e^n)^2 \\ &= 3(n+1) + (n+1)^2 - 3n - n^2 \\ &= 3n + 3 + n^2 + 1 + 2n - 3n - n^2 \\ &= \boxed{2n+4} \end{aligned}$$

د/ حساب S_n بدلالة n:

لدينا: $u_n = 2n + 4$

نلاحظ أنّ (u_n) متتالية حسابية أساسها 2

ومنه:

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n \\ &= \frac{(n+1)(4+2n+4)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(8+2n)}{2} \\ &= \frac{2(n+1)(4+n)}{2} \\ &= \boxed{(n+1)(4+n)} \end{aligned}$$

التمرين 09 — بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

❶ حساب بدلالة العدد الحقيقي x $\int_1^x f(t)dt$:

$$\int_1^x f(t)dt = \int_1^x [(2t-1)e^{-t+1}]dt$$

نضع:

$$\begin{array}{l|l} u(t) = 2t-1 & u'(t) = 2 \\ v'(t) = e^{-t+1} & v(t) = -e^{-t+1} \end{array}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} \int_1^x [(2t-1)e^{-t+1}]dt &= [-(2t-1)e^{-t+1}]_1^x + 2\int_1^x e^{-t+1}dt \\ &= [-(2t-1)e^{-t+1}]_1^x + 2[-e^{-t+1}]_1^x \\ &= [-(2t-1)e^{-t+1} - 2e^{-t+1}]_1^x \\ &= [-(2t+1)e^{-t+1}]_1^x \\ &= -(2x+1)e^{-x+1} + 3 \end{aligned}$$

❷ حساب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و (C_g) والمستقيمات ذات المعادلة $x = 1$ و $x = 2$

$$\begin{aligned} s &= \int_1^2 (f(x) - g(x))dx \\ &= \int_1^2 \left((2x-1)e^{-x+1} - \frac{2x-1}{x^2-x+1}\right)dx \\ &= [-(2x+1)e^{-x+1} - \ln(x^2-x+1)]_1^2 \\ &= -5e^{-1} - \ln 3 + 3 \\ &\approx \boxed{0.06}\, u.a \end{aligned}$$

التمرين 10 — بكالوريا 2017 الدورة 2 شعبة رياضيات الموضوع الأول

- التحقّق أنّ $A(\alpha) = \frac{1}{2}(\ln \alpha)^2 cm^2$:

لدينا:

$$x + 2y = e \Longrightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{e}{2}$$

ولدينا:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \int_1^\alpha \left(\left(-\frac{x}{2} + \frac{e}{2}\right) - f(x)\right)dx \\ &= \int_1^\alpha \left(\left(-\frac{x}{2} + \frac{e}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(-x + e - \frac{\ln x^2}{x}\right)\right)dx \\ &= \int_1^\alpha \frac{1}{2}\left(\frac{\ln x^2}{x}\right)dx \\ &= \frac{1}{2}\int_1^\alpha \frac{2\ln x}{x}dx \\ &= \int_1^\alpha \frac{1}{x}\ln x\, dx \end{aligned}$$

الخليل للرياضيات

$$= \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^{\alpha}$$
$$= \frac{1}{2}[(\ln x)^2]_1^{\alpha}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2}(\ln \alpha)^2\ cm^2}$$

11 بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الثاني — التمرين

❶ دراسة الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m):

$$f(x) - f_m(x) = (x+1)^2e^{-x} - (x^2+mx+1)e^{-x}$$
$$= (x^2+1+2x-x^2-mx-1)e^{-x}$$
$$= (2-m)xe^{-x}$$

لدينا: $e^{-x} > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $(2-m)x$

• لما: $2-m > 0$

أي لما: $m < 2$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-f_m(x)$	$-$	0	$+$

• لما: $2-m < 0$

أي لما: $m > 2$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-f_m(x)$	$+$	0	$+$

❷ حساب $A(\alpha)$:

لما $m = 3$ لدينا: (C) فوق (C_3) على المجال $[0;\alpha]$ ومنه:

$$A(\alpha) = \int_0^{\alpha} \big(f_3(x) - f(x)\big)dx$$
$$= \int_0^{\alpha} (-(2-3)xe^{-x})dx$$
$$= \int_0^{\alpha} xe^{-x}dx$$

نضع: $\left|\begin{matrix} u(x) = x \\ v'(x) = e^{-x} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left|\begin{matrix} u'(x) = 1 \\ v(x) = -e^{x} \end{matrix}\right.$

ومنه:

$$A(\alpha) = \int_0^{\alpha} xe^{-x}dx$$
$$= [-xe^{-x}]_0^{\alpha} - \int_0^{\alpha} -e^{-x}dx$$
$$= [-xe^{-x}]_0^{\alpha} - [e^{-x}]_0^{\alpha}$$
$$= [-(x+1)e^{-x}]_0^{\alpha}$$
$$= (-(\alpha+1)e^{-\alpha}+1)u.a$$

❸ حساب $\lim\limits_{\alpha \to +\infty} A(\alpha)$

الخليل للرياضيات

$$\lim_{\alpha\to+\infty} A(\alpha) = \lim_{\alpha\to+\infty} [-(\alpha+1)e^{-\alpha}+1] = \boxed{1}$$

التمرين 12 — بكالوريا 2018 شعبة رياضيات الموضوع الأول

• تبيين أنّ: $\frac{1}{2}(e^2-\alpha^2) - \ln(\alpha-1) < A < \frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)$:

لدينا:

$$x - \frac{1}{x\ln x} < f(x) < x+1 \Rightarrow \int_\alpha^e \left(x - \frac{1}{x\,ln\,x}\right)dx < \int_\alpha^e f(x)dx < \int_\alpha^e (x+1)dx$$

$$\Rightarrow \int_\alpha^e \left(x - \frac{\frac{1}{x}}{\ln x}\right)dx < A < \int_\alpha^e (x+1)dx$$

$$\Rightarrow \left[\frac{x^2}{2} - \ln(\ln x)\right]_\alpha^e < A < \left[\frac{x^2}{2}+x\right]_\alpha^e$$

$$= \frac{e^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2} + \ln(\ln\alpha) < A < \frac{e^2}{2} + e - \frac{\alpha^2}{2} - \alpha$$

لدينا: $f(\alpha) = 0$ لأن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α

ومنه:

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha + 1 - \frac{1}{\ln\alpha} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln\alpha} = \alpha + 1$$

$$\Rightarrow \ln\alpha = \frac{1}{\alpha+1}$$

ومنه:

$$\frac{e^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2} + \ln(\ln\alpha) < A < \frac{e^2}{2} + e - \frac{\alpha^2}{2} - \alpha \Rightarrow \left[\frac{e^2}{2} - \frac{\alpha^2}{2} + \ln\left(\frac{1}{\alpha+1}\right)\right] < A < \frac{1}{2}[e^2 + 2e - \alpha^2 - 2\alpha]$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{2}(e^2-\alpha^2) - \ln(\alpha-1) < A < \frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)}$$

التمرين 13 — بكالوريا 2016 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

❶ حساب $A(\lambda)$ بدلالة λ:

$$A(\lambda) = \int_\lambda^1 (-x^2\ln x)dx$$

نضع: $\begin{vmatrix} u(x) = \ln x \\ v'(x) = -x^2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = -\frac{x^3}{3} \end{vmatrix}$

ومنه:

$$A(\lambda) = \int_\lambda^1 (-x^2\ln x)dx$$

الخليل للرياضيات

$$= \left[-\frac{x^3 \ln x}{3}\right]_\lambda^1 - \int_\lambda^1 \left(-\frac{1}{x}\frac{x^3}{3}\right) dx$$
$$= \left[-\frac{x^3 \ln x}{3}\right]_\lambda^1 + \frac{1}{3}\int_\lambda^1 x^2 dx$$
$$= \left[-\frac{x^3 \ln x}{3}\right]_\lambda^1 + \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_\lambda^1$$
$$= \left[-\frac{x^3 \ln x}{3} + \frac{x^3}{9}\right]_\lambda^1$$
$$= \frac{1}{9} + \frac{\lambda^3 \ln \lambda}{3} - \frac{\lambda^3}{9}$$
$$= \boxed{\frac{1}{9}(1 + 3\lambda^3 \ln \lambda - \lambda^3)}$$

❷ حساب $\lim\limits_{\substack{\lambda \to 0 \\ >}} A(\lambda)$:

$$\lim_{\substack{\lambda \to 0 \\ >}} A(\lambda) = \lim_{\substack{\lambda \to 0 \\ >}} \left(\frac{1}{9}(1 + 3\lambda^3 \ln \lambda - \lambda^3)\right) = \boxed{\frac{1}{9}}$$

- تفسير النتيجة هندسيا:

لدينا

$$-x^2 \ln x = x - x^2 \ln x - x = f(x) - x$$

ومنه: $\lim\limits_{\substack{\lambda \to 0 \\ >}} A(\lambda)$ هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و المستقيمات ذات المعادلات $y = x$ و $x = 0$ و $x = 1$

التمرين 14 — بكالوريا 2019 شعبة رياضيات الموضوع الثاني

❶ تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$:

$$g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = e^{-2x} - 2(x+1)e^{-2x} + 2(x+1)e^{-2x} - e^{-2x} = 0$$

- استنتاج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$:

نضع: $G'(x) = g(x)$

$$g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0 \Longrightarrow \int (g'(x) + 2g(x) - e^{-2x})\, dx = 0$$
$$\Longrightarrow g(x) + 2G(x) + \frac{1}{2}e^{-2x} + c = 0$$
$$\Longrightarrow G(x) = -\frac{g(x)}{2} - \frac{1}{4}e^{-2x} - c$$
$$\Longrightarrow G(x) = -\frac{1}{2}(x+1)e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} - c$$
$$\Longrightarrow \boxed{G(x) = -\frac{1}{4}(2x+3)e^{-2x} - c}$$

❷ حساب A :

$$A = \int_{-1}^{0} f(x)dx = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^{-2x} dx$$

نضع: $\left| \begin{array}{l} u(x) = (x+1)^2 \end{array} \right. \Longrightarrow \left| \begin{array}{l} u'(x) = 2(x+1) \end{array} \right.$

الخليل للرياضيات

$v'(x) = \quad e^{-2x}$	$v(x) = \quad -\frac{1}{2}e^{-2x}$

ومنه:

$$A = \int_{-1}^{0} (x+1)^2 e^{-2x} dx$$

$$= \left[-\frac{(x+1)^2 e^{-2x}}{2} \right]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} 2(x+1)\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) dx$$

$$= \left[-\frac{(x+1)^2 e^{-2x}}{2} \right]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} (x+1) e^{-2x} dx$$

$$= \left[-\frac{(x+1)^2 e^{-2x}}{2} \right]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} g(x) dx$$

$$= \left[-\frac{(x+1)^2 e^{-2x}}{2} + G(x) \right]_{-1}^{0}$$

$$= \left[-\frac{(x+1)^2 e^{-2x}}{2} - \frac{1}{4}(2x+3)e^{-2x} \right]_{-1}^{0}$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{e^2}{4}$$

$$= \boxed{\frac{e^2 - 5}{4}} u.a$$

بالتوفيق

❤ لا تنسونا من صالح دعائكم ❤

الأستاذ: قويسم براهيم الخليل

